

Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный государственный
университет путей сообщения»

Кафедра «Автоматика, телемеханика и связь»

Е.П. Епифанова, Н.А. Пельменёва

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СХЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА СТАНЦИИ С РАЗРАБОТКОЙ СТАНЦИОННЫХ ПЕРЕДВИЖЕНИЙ

Методическое пособие
по выполнению расчетно-графических
и выпускных квалификационных работ

Хабаровск
Издательство ДВГУПС
2017

УДК 656.257:656.21(075.8)
ББК О275.312я73+О213-04я73
Е 676

Рецензент:
Кандидат технических наук, доцент
кафедры «Технология транспортных процессов и логистика»
Дальневосточного государственного университета путей сообщения
Е.Э. Червотенко

Епифанова, Е.П.

Е 676 Проектирование схематического плана станции с разработкой станционных передвижений : метод. пособие / Е.П. Епифанова, Н.А. Пельменёва. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2017. – 56 с.

Методическое пособие соответствует рабочим программам дисциплин «Эксплуатационные основы систем и устройств автоматики и телемеханики», «Телеуправление стрелками и сигналами», «Технические средства систем электрической централизации», «Станционные системы устройства автоматики и телемеханики», «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте», «Компьютерные системы и технологии управления движением поездов на станциях», «Технологическое оборудование систем железнодорожной автоматики», «Технические средства систем автоматизации управления», «Системы интервального регулирования и обеспечения безопасности движения поездов», «Станционные системы железнодорожной автоматики».

Представлены схематические планы станций на однопутных и двухпутных участках с разными системами интервального регулирования движения поездов. Приведены таблицы для расчета ординат стрелок и сигналов, методика выполнения таблиц основных и вариантных поездных маршрутов, маневровых маршрутов, таблицы охранных стрелок и негабаритных участков.

Предназначено для студентов 3-го и 4-го курсов всех форм обучения по направлениям 27.03.04 «Управление в технических системах», 27.04.04 «Управление в технических системах и специальностям 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов», 23.05.04 «Эксплуатация железных дорог».

УДК 656.257:656.21(075.8)
ББК О275.312я73+О213-04я73

© ДВГУПС, 2017

ВВЕДЕНИЕ

Методическое пособие предназначено для студентов очной и заочной форм обучения при выполнении ими схематического плана станций с осигнализированием и маршрутизации станционных передвижений.

В пособие включены нормативные таблицы для расчета расстояний стрелок и сигналов от нулевой отметки, приведены примеры схематических планов станций с осигнализированием на участках с разными системами интервального регулирования движением поездов.

В разделе сигнализации описано применение сигнальных показаний входных, выходных и маршрутных светофоров на станции, применение маршрутных указателей направления, световых указателей в маршрутах, длина которых менее длины тормозного пути.

Для плана станции, расположенной на двухпутном участке, оборудованном автоматической блокировкой, составлены таблицы взаимозависимостей стрелок, сигналов и маршрутов.

К методическому пособию прилагаются 100 заданий для выполнения схематических планов станций студентами заочной формы обучения.

Студентами заочной формы обучения при исполнении задания по дисциплине «Эксплуатационные основы систем и устройств автоматики и телемеханики» выполняется схематический план станции с осигнализированием по варианту, соответствующему двум последним цифрам шрифта. Таблицы основных и вариантных поездных маршрутов, таблица маневровых маршрутов выполняются для любой горловины станции. Таблица охранных стрелок и негабаритных участков выполняется для обеих горловин станции.

Студентам заочной формы обучения при исполнении задания по дисциплине «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте» выполняется схематический план станции с осигнализированием, таблицы основных и вариантных поездных маршрутов, таблица маневровых маршрутов, таблица охранных стрелок и негабаритных участков одной горловины станции. Вариант станции выбирается в соответствии с двумя последними цифрами шифра, а горловина берется по нечетным годам обучения, расположенная слева, по четным годам обучения, расположенная справа.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Раздельный железнодорожный пункт – железнодорожный пункт, разделяющий железнодорожную линию на железнодорожные перегоны или блок-участки.

Железнодорожная станция – раздельный железнодорожный пункт, имеющий путевое развитие, позволяющее осуществлять операции по приему, отправлению, скрещению и обгону железнодорожных поездов, технические операции с поездами, маневровую работу по расформированию и формированию поездов и(или) операции по обслуживанию пассажиров, приему и выдаче грузов.

Станционный железнодорожный путь – железнодорожный путь в границах железнодорожной станции, назначение которого определяется производимыми на нем операциями. Основные виды станционных железнодорожных путей: главные, приемоотправочные, сортировочные, погрузочно-выгрузочные, вытяжные, деповские, соединительные.

Главные железнодорожные пути – железнодорожные пути перегонов, а также железнодорожные пути железнодорожных станций, являющиеся непосредственным продолжением железнодорожных путей прилегающих перегонов и, как правило, не имеющие отклонения на стрелочных переводах.

Парк железнодорожных путей – группа станционных железнодорожных путей одинакового назначения и примыкающие к ним стрелочные горловины. По назначению различают парки железнодорожных путей – приема, отправления, сортировочный, отстоя, объединенный, приемоотправочный и т. д.

Стрелочная горловина – сосредоточение железнодорожных стрелочных переводов в конце парка железнодорожных путей.

Железнодорожная стрелка – часть железнодорожного стрелочного перевода, состоящая из рамных рельсов, остряков и переводного механизма остряков, подвижного сердечника стрелочной крестовины.

Железнодорожный стрелочный привод – устройство, предназначенное для механического перемещения подвижных частей железнодорожного стрелочного перевода.

Нецентрализованная стрелка – железнодорожная стрелка, остряки которой переводятся вручную с помощью переводного механизма, установленного непосредственно у железнодорожной стрелки.

Централизованная стрелка – железнодорожная стрелка, оборудованная железнодорожным стрелочным приводом, управляемым и контролируемым с поста централизации.

Перекрестная стрелка – железнодорожный стрелочный перевод, реализующий в пределах своих габаритов возможности перекрестного стрелочного съезда для движения железнодорожного подвижного состава в любом направлении.

Сбрасывающая стрелка – железнодорожная стрелка, предназначенная для предотвращения несанкционированного выезда железнодорожного подвижного состава на маршрут путем его сброса с рельсового пути.

Стрелочный сбрасывающий остряк – железнодорожная стрелка с одним остряком, предназначенная для сброса железнодорожного подвижного состава с рельсов с целью предотвращения несанкционированного выезда на маршрут другого железнодорожного подвижного состава.

Стрелочный съезд – два железнодорожных стрелочных перевода, уложенные относительно друг друга так, что железнодорожный подвижной состав может переходить с одного параллельного железнодорожного пути на другой при переведенном положении стрелок.

Перекрестный стрелочный съезд – два перекрещивающихся стрелочных съезда, предназначенные для перевода железнодорожного подвижного состава любого направления движения с одного параллельного железнодорожного пути на другой.

Стрелочная крестовина – часть железнодорожного стрелочного перевода или ромбовидного скрещения железнодорожных путей в виде клиновидного сердечника и двух усовиков, обеспечивающая безопасное для движения железнодорожного подвижного состава пересечение правого рельса одного пути с левым рельсом другого пути.

Одиночная стрелка – железнодорожная стрелка, управляемая и контролируемая независимо от других железнодорожных стрелок.

Спаренная стрелка – железнодорожная стрелка стрелочного съезда, управление и контроль положения остряков и подвижных сердечников стрелочных крестовин которой, общие со второй стрелкой стрелочного съезда.

Главный путь (железнодорожный транспорт) – путь железнодорожного перегона и железнодорожный путь станции, являющийся продолжением пути прилегающего перегона. Главный путь, как правило, не имеет отклонения на стрелочном переводе.

Боковой путь (железнодорожный транспорт) – железнодорожный путь, при следовании на который железнодорожный подвижной состав отклоняется по стрелочному переводу.

Станционный вытяжной путь – железнодорожный путь, предназначенный для вытягивания расформировываемого железнодорожного подвижного состава с последующим его делением на отцепы при обратных движениях, а также для осаживания составов на пути железнодорожной станции при их формировании.

Специализированный по направлению железнодорожный путь – железнодорожный путь, оборудованный средствами сигнализации для организации движения железнодорожных поездов в одном направлении.

Рельсовая цепь – устройство контроля состояния путевого участка на основе электрической цепи, содержащей передатчик, приемник сигнального тока и рельсы, используемые в качестве проводников сигнального тока.

Изолирующий стык рельсовой цепи – изолирующее стыковое соединение рельсов железнодорожного пути с целью разделения железнодорожного пути на рельсовые цепи.

Негабаритный стык рельсовой цепи – изолирующий стык рельсовой цепи между смежными рельсовыми цепями, расположенный в зоне возможного нарушения габарита железнодорожного подвижного состава при занятой одной секции маршрута и движении по другой.

Контроль негабаритной секции маршрута – проверка при установке маршрута свободного состояния секции маршрута, смежной относительно негабаритного стыка рельсовой цепи.

Охранная стрелка – стрелка, устанавливаемая при приготовлении маршрута приема или отправления поезда в положение, исключающее возможность выхода железнодорожного подвижного состава на подготовленный маршрут.

Установка стрелки в охранный положение – перевод и замыкание железнодорожной стрелки, не входящей в устанавливаемый маршрут, в отводящее положение.

Нормальное положение стрелки – условное «плюсовое» положение железнодорожной стрелки, определенное при проектировании железнодорожной автоматики и телемеханики.

Переведенное положение стрелки – условное «минусовое» положение железнодорожной стрелки, противоположное нормальному положению стрелки.

Пошерстное движение – движение железнодорожного подвижного состава по железнодорожной стрелке со стороны ее ветвления.

Противошерстное движение – движение железнодорожного подвижного состава по железнодорожной стрелке в сторону ее ветвления.

Маршрут (железнодорожный транспорт) – часть рельсового пути от железнодорожного светофора, по разрешающему показанию которого можно проследовать до следующего попутного светофора или ограничивающего путевого устройства.

Поездный маршрут – маршрут с проверкой набора условий безопасности для движения железнодорожных поездов.

Маневровый маршрут – маршрут с проверкой набора условий безопасности для движения маневровых составов.

Враждебные маршруты – маршруты, одновременное существование которых создает угрозу безопасности движения железнодорожных поездов.

Маршрут отправления – маршрут следования железнодорожного поезда на перегон.

Маршрут передачи – поездной маршрут из одного района железнодорожной станции в другой.

Маршрут приема – поездной маршрут, устанавливаемый по входному светофору и заканчивающийся на железнодорожном пути станции или у маршрутного светофора.

Основной маршрут – маршрут, выбранный при проектировании электрической централизации стрелок и сигналов в качестве основного из совокупности возможных вариантов движения между указанными точками железнодорожной станции. Другие маршруты между указанными точками являются вариантными.

Угловой заезд – маневровое перемещение железнодорожного подвижного состава, предусматривающее прямой и обратный маршруты с угловым изменением направления движения.

Автовозврат стрелки – режим автоматического перевода централизованной стрелки в установленное при проектировании железнодорожной автоматики и телемеханики исходное состояние после ее размыкания в маршруте, в котором стрелка использовалась в переведенном положении.

Железнодорожный перегон – часть железнодорожной линии, ограниченная смежными железнодорожными станциями, разъездами, обгонными пунктами или путевыми постами.

Направление движения по пути перегона – установленное в данный момент направление движения железнодорожных поездов по пути перегона.

Правильный железнодорожный путь – это железнодорожный путь на двухпутных (многопутных) перегонах, оборудованный односторонней или двухсторонней автоблокировкой, специализированный для движения поездов в определенном направлении.

Неправильный железнодорожный путь – железнодорожный путь, по которому осуществляется движение поездов в направлении, противоположном специализированному направлению.

2. СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СТАНЦИИ

2.1. Общие положения

Основополагающими документами, которые служат базой для проектирования и эксплуатации систем электрической централизации, являются схематический план станции и таблицы зависимостей маршрутов, стрелок и светофоров. Схематический план – это план в однопунктном изображении, выполняемый без масштаба, однако относительное рас-

положение на плане стрелочных переводов, предельных столбиков, сигнальных устройств и других объектов должно соответствовать их взаимному расположению.

На схематическом плане показывают специализацию путей и их нумерацию, расположение и нумерацию стрелок и светофоров, разметку изолирующих стыков, пассажирское здание с поперечной осью станции, пост электрической централизации, маневровые колонки, посты, вышки, будки, релейные и батарейные шкафы, ординаты стрелок и светофоров (расстояние от оси станции), пассажирские платформы с ординатами концов, мосты, путепроводы, будки, разъединители высоковольтной линии автоблокировки. Также на плане наносят выбранную при изысканиях трассу основных кабелей, ординаты переходов ее под путями и поворотов. На станциях с числом более 30 предусматриваются две трассы кабелей в каждой горловине для четных и нечетных путей отдельно.

Чертеж схематического плана станции должен выполняться в соответствии с единой системой конструкторской документации на элементы и устройства железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки (прил. 1), при этом учитывается, что высота чертежа должна соответствовать типовым форматам (210, 297, 420, 594, 840), а длина – не лимитируется.

В верхней части чертежа размещается ординатная сетка: наименование стрелок, светофоров и их расстояние от нулевой отметки. За нулевую отметку на схематическом плане чаще всего принимается ось пассажирского здания (ПЗ). Ординаты стрелок и светофоров считаются по типовым таблицам (прил. 2) в зависимости от ширины междупутья, радиуса кривой и марки крестовины стрелочного перевода.

В нижней части чертежа размещаются таблицы типа рельсов, марки стрелочных переводов и длин приемоотправочных путей.

В примечании к схематическому плану указывается система централизации, количество централизованных стрелок и светофоров, кодирование путей и другие необходимые сведения.

У подходов к станции указываются системы путевой блокировки, высоковольтные линии энергоснабжения и типы трансформаторов для питания устройств релейных шкафов входных светофоров.

2.2. Классификация, нумерация и специализация путей

В путевом развитии станции выделяют главные железнодорожные пути и приемоотправочные. Главными путями называются пути, являющиеся продолжением перегона и движение по которым, как правило, осуществляется без отклонения по стрелочным переводам. Главных путей на станции столько, сколько подходов к станции со стороны перегонов. Обозначаются главные пути римскими цифрами I или II. При двухпутном пе-

регионе поезда, прибывающие на станцию со стороны перегона без отклонения по стрелкам в нечетном направлении, должны приниматься на первый путь, а прибывающие в четном направлении – на второй.

Остальные приемоотправочные пути нумеруются арабскими цифрами. Причем пути, находящиеся со стороны первого пути нумеруются нечетными номерами 3, 5 и т. д., а со стороны второго – 4, 6 и т. д. Если на станции несколько парков, то нумерация путей каждого парка должна иметь буквенное обозначение (А, Б,...).

При обозначении путей, оборудуемых рельсовыми цепями, к номерам путей добавляется буква «П».

Тупики на станции нумеруются в нечетной горловине нечетными номерами, а в четной горловине – четными. К номеру добавляется буква Т, а если тупик оборудован рельсовой цепью, то еще и буква П.

По своему назначению пути делятся на несколько типов: безостановочного пропуска, пассажирские приемоотправочные, грузовые приемоотправочные, погрузоразгрузочные и т. д.

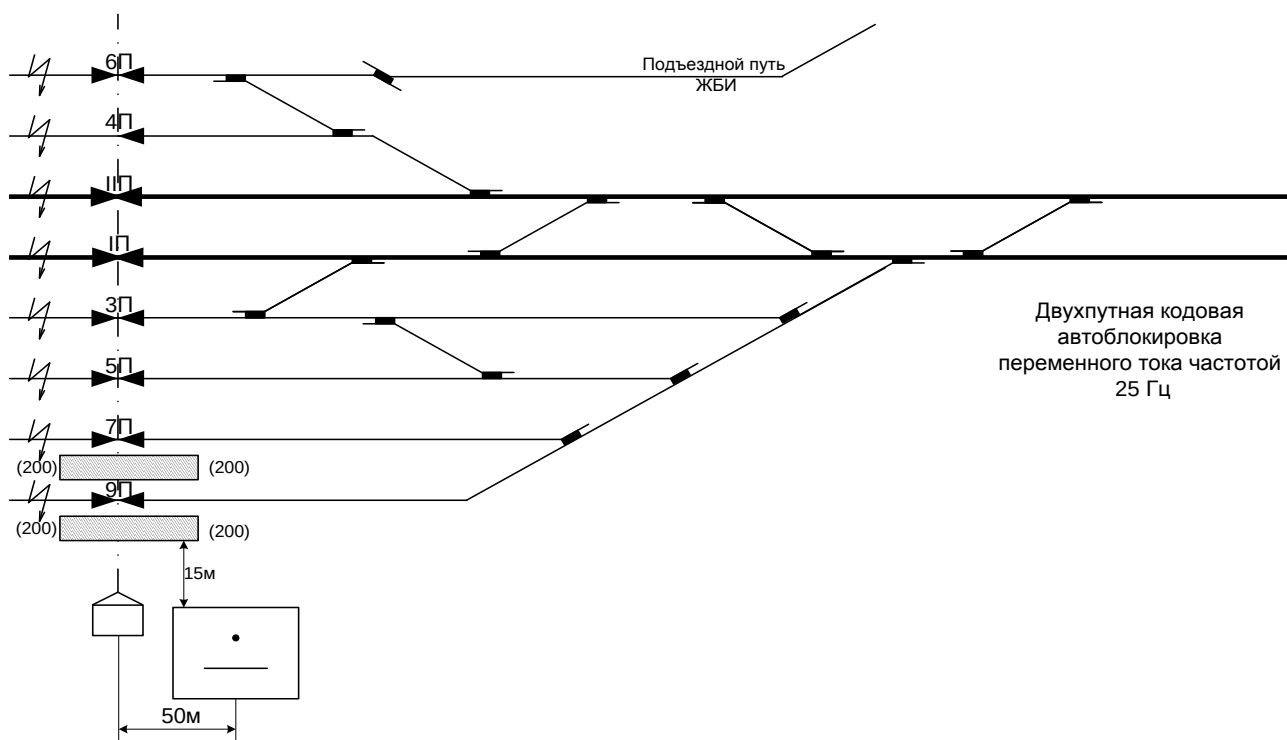


Рис. 2.1. Классификация, нумерация и специализация путей

Пути, на которые принимаются поезда обоих направлений, называются обезличенными, а пути, на которые принимаются поезда только одного направления, называются специализированными. Так как в настоящее время должно предусматриваться двустороннее движение по каждому из путей двухпутного перегона не только на период капитального ремонта одного из путей, но и для регулирования движения, то обезличиваются все пути или почти все, в том числе и главные. Специализа-

ция путей обозначается стрелкой на пути, а сверху проставляется номер пути. Стрелка в одну сторону указывает на то, что путь специализирован – может пропускать поезда только в четном или нечетном направлении. Стрелки в обе стороны указывают на то, что путь обезличен – может пропускать поезда в обоих направлениях. Специализация распространяется только на поезда, маневровые передвижения по приемоотправочному пути возможны в любом направлении.

2.3. Стрелки и их нумерация

В централизацию включаются стрелки, входящие в поездные и маневровые маршруты, а также охранные. Стрелки отдаленных районов, редко переводимые в централизацию, как правило, не включаются.

На схематическом плане станции стрелки изображаются в нормальном (плюсовом) положении.

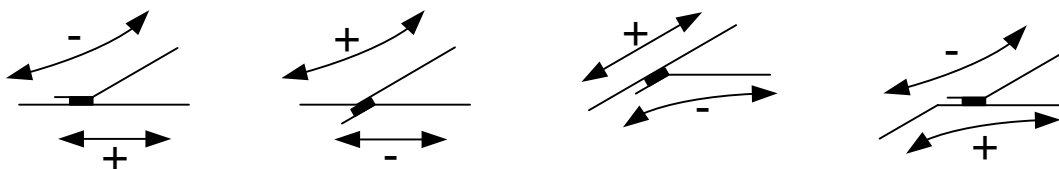


Рис. 2.2. Определение положения централизованной стрелки на схематическом плане

На однопутных участках стрелки в нормальном положении с разных сторон перегона должны вести на разные пути (прил. 3)

На двухпутных участках стрелки главных путей в нормальном положении должны вести на главные пути.

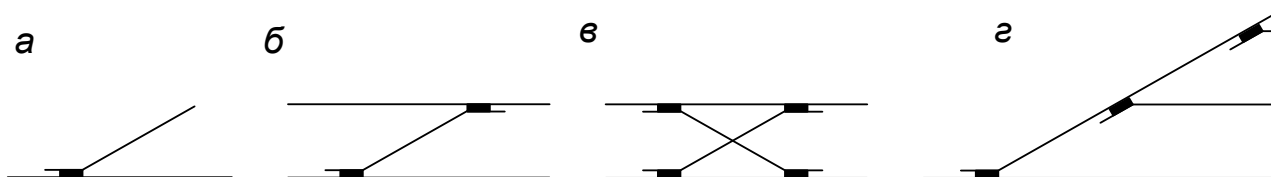


Рис. 2.3. Виды стрелочных переводов: а – одиночная стрелка; б – съезд; в – перекрестный съезд; г – стрелочная улица

Стрелки съездов в нормальном положении должны допускать параллельные передвижения по параллельным путям, а стрелки стрелочных улиц в плюсовом положении следует устанавливать вдоль этих улиц. Стрелки, ведущие в предохранительные и улавливающие тупики, а также сбрасывающие в плюсовом положении должны вести в эти тупики или на сброс. Плюсовое положение остальных стрелок определяется их наиболее частым положением.

Согласно Правил технической эксплуатации (ПТЭ) возвращение централизованных стрелок после использования их в маршруте в плюсовое положение необязательно за исключением стрелок, ведущих в предохранительные и улавливающие тупики и сбрасывающих (автовозврат стрелок). Условия автоматического возвращения остряков в плюсовое положение записываются в примечания к схематическому плану.

Стрелочная горловина станции, в которую со стороны перегона принимаются поезда нечетного направления, называется нечетной, а со стороны приема поездов четного направления четной. Стрелки в нечетной горловине нумеруются нечетными цифрами, а в четной горловине четными цифрами. На станциях, где с одной и той же стороны (при примыкании путей нескольких направлений) прибывают четные и нечетные поезда, четная или нечетная сторона устанавливается в соответствии с нумерацией поездов основного направления. Нумерация стрелок начинается от входного светофора. Стрелки нумеруются по порядку в соответствии с ординатами. Если стрелки расположены на одной ординате, то меньший номер будет у стоящей выше. Непрерывная нумерация независимо от ординаты должна быть у стрелок съездов и стрелочных улиц.

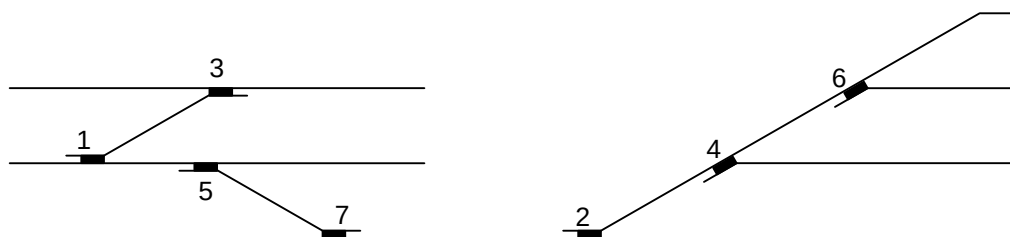


Рис. 2.4. Непрерывная нумерация стрелок съездов и стрелок стрелочной улицы

Номер стрелки на схематическом плане указывают с той стороны от стрелки, где устанавливается стрелочный привод. Как правило, стрелочный привод располагают со стороны поля или широкого междупутья, исходя из соображений габарита, удобства монтажа, обслуживания, подвода кабеля и пневмообдувки.

В рассматриваемой горловине (рис. 2.5) самой удаленной от оси станции стрелке присваиваем номер 2, которая является одной из стрелок съезда, поэтому второй стрелке присваиваем номер 4 независимо от других стрелок. Следующая стрелка будет иметь номер 6, так как она является одной из стрелок стрелочной улицы, то сначала нумеруем по порядку все стрелки стрелочной улицы (8, 10, 12) и только затем возвращаемся к нумерации съездов в горловине 14 и 16, 18 и 20, 22 и 24. Обратите внимание, что по рисунку стрелка 32 находится от оси станции дальше, чем стрелки 28 и 30, но эти стрелка входит в стрелочную улицу вместе с 26, поэтому им присваивается номер, следующий за 26. И только потом присваивают номера стрелкам 32 и 34, стрелка 36 является сбрасывающей с автовозвратом.

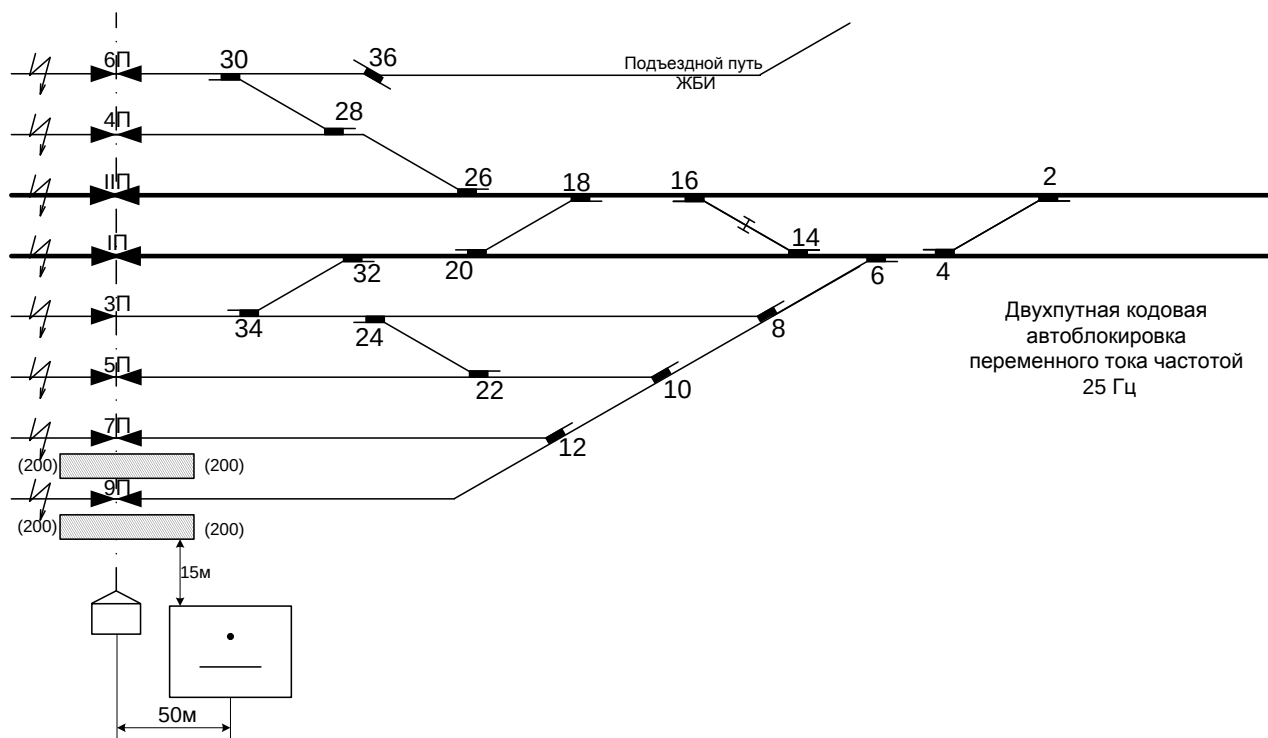


Рис. 2.5. Нумерация стрелок

2.4. Расстановка изолирующих стыков

Для контроля свободности или занятости путей и стрелок путевое развитие станции делится изолирующими стыками на отдельные участки, которые оборудуются электрическими рельсовыми цепями.

При разбивке путевого развития станции на изолированные участки необходимо обеспечить максимальное количество параллельных передвижений, исключить перепробеги подвижного состава при маневровых передвижениях, особенно на станциях с большой маневровой работой, обеспечить нормальную работу АЛСН на кодируемых путях.

Разделение станции на изолированные участки рекомендуется выполнять в следующей последовательности:

- а) изолирующими стыками отделяется станция от перегона;
- б) изолирующими стыками выделяются в отдельные участки главные и приемоотправочные пути станции;
- в) изолирующими стыками выделяют бесстрелочные участки пути за входными светофорами, а также участки пути, удобные для производства маневровой работы;
- г) изолирующими стыками отделяются от зоны централизации тупики, подъездные пути промышленных предприятий (п/п), грузовые дворы, депо; при этом следует отметить, что путевое развитие тяговых подстанций, путей отстоя пожарных и восстановительных поездов, а также классных вагонов не являются объектами централизации;

д) на входе в зону централизации с подъездных путей выделяется короткая рельсовая цепь (25 м) для контроля подхода составов с подъездных путей;

е) в отдельную рельсовую цепь выделяется каждая из стрелок стрелочной улицы;

ж) стрелки, по которым возможны одновременно параллельные передвижения, включаются в разные путевые участки (стыки между стрелками съездов, параллельно расположенные съезды рис. 2.6);

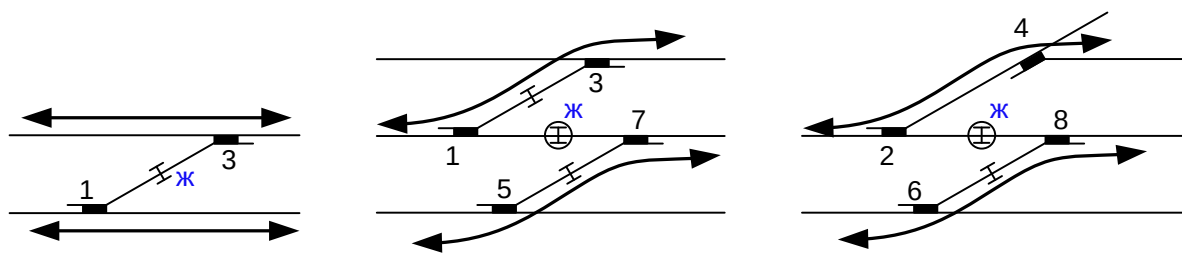


Рис. 2.6. Место установки стыка: а – между стрелками съездов; б – между стрелками двух параллельных съездов; в – между стрелкой и параллельно ей расположенным съездом

з) стрелка, ведущая в предохранительный или улавливающий тупик, а также сбрасывающая, как правило, выделяется в отдельный изолированный участок.

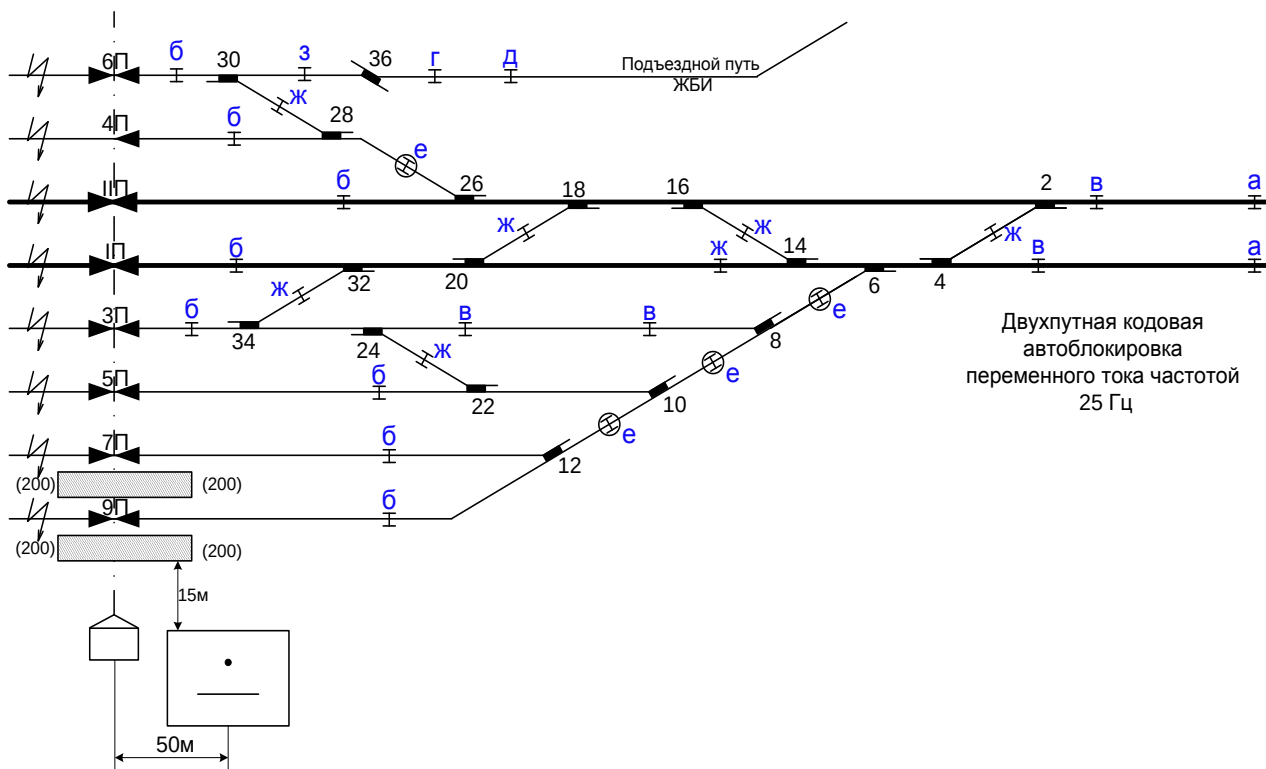


Рис. 2.7. Расстановка изолирующих стыков по пунктам (а–з)

и) в стрелочный изолированный участок можно включить не более трех одиночных или двух перекрестных стрелочных переводов. При применении рельсовых цепей тональной частоты количество стрелок в изолированном участке может быть увеличено

При проверке количества стрелок, входящих в изолированный участок, мысленно обведите каждую секцию по изолирующим стыкам и посчитайте количество стрелок в каждой секции (рис. 2.8). В рассматриваемой горловине есть участок, содержащий 4 стрелки: 2, 16, 18 и 26, поэтому необходимо разделить участок изолирующим стыком. Вариантов установки изолирующего стыка в этом случае три (между стрелками 2 и 16, 16 и 18, 18 и 26), почему стык поставлен между стрелками 16 и 2, станет понятно после анализа маневровой работы.

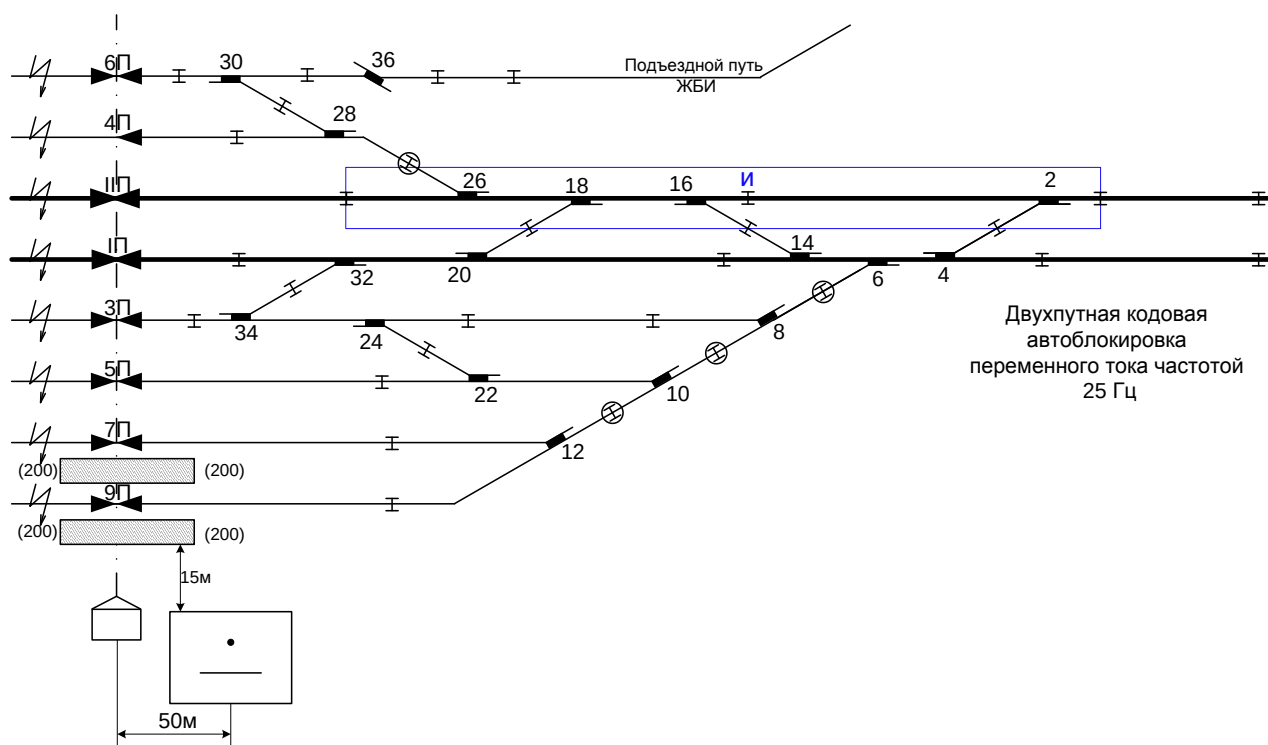


Рис. 2.8. Определение количества стрелок на участке и установка изолирующих стыков по пункту (и)

Для уменьшения длины шлейфа, по которому осуществляется кодирование стрелок двойного перекрестного съезда, такие стрелки выделяются в отдельную стрелочную секцию.

На кодируемых путях для обеспечения нормальной работы автоматической локомотивной сигнализации желательно иметь участки не менее 180–160 метров. Короткие участки на кодируемых путях допускаются только между двумя длинными.

Наименование изолированных стрелочных секций составляется из номеров первой и последней стрелок, входящих в изолированный участок и букв СП (например: 8СП, 10-22СП или 4-14СП).

Наименование бесстрелочных участков между стрелками составляется из записанных через косую черту номеров стрелок, между которыми он находится с добавлением буквы П (например: 8/24П). Бесстрелочные участки за входными светофорами называются по номеру светофора с буквой П (например, ЧП, ЧДП). Информационные участки перед маневровыми светофорами обозначаются по номеру светофора с добавлением буквы П (например, М18П).

У изолирующих стыков, в створе с которыми нет светофоров, указывается ордината, за исключением стыков между стрелками съездов.

Для исключения столкновения составов на путях изолирующие стыки устанавливаются с учетом требований габарита. По требованиям габарита «С» ни одна часть подвижного состава, находящегося на пути, не должна выходить за предельный столбик. Предельный столбик (ПС) устанавливают в середине междупутья там, где расстояние между осями сходящихся или расходящихся путей равно 4100 мм.

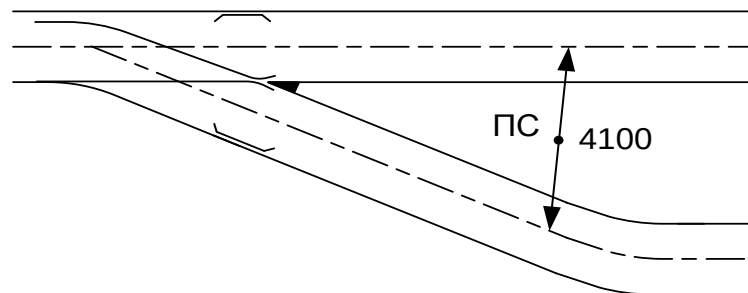


Рис. 2.9. Установка предельного столбика

При отсутствии местного управления стрелками изолирующий стык противошерстного стрелочного перевода устанавливается у конца рамного рельса (от 3 до 5 метров в зависимости от марки стрелочного перевода и типа рельс рис. 11 прил. 2). Изолирующий стык пошерстного стрелочного перевода устанавливается на расстоянии 3,5 метра от предельного столбика, чтобы свешивающаяся часть подвижной единицы, колеса которой находятся у изолирующего стыка, не выходила за пределы габарита (за предельный столбик) и не мешала движению по соседним путям.

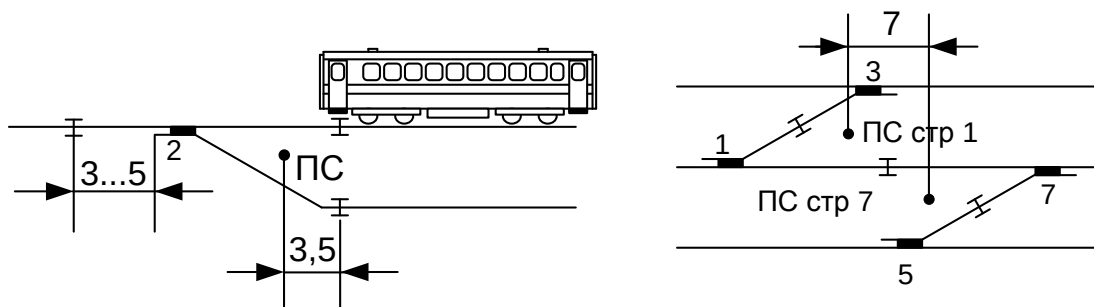


Рис. 2.10. Установка изолирующих стыков, с учетом требований габарита

Изолирующие стыки, отвечающие этим требованиям, называются габаритными. Стыки, не соответствующие требованиям габарита, называются негабаритными и изображаются на схематическом плане в окружности. К негабаритным стыкам относятся стыки, показанные на рис. 2.6, а также стыки на стрелочной улице, установленные по правилу (е) рис. 2.7.

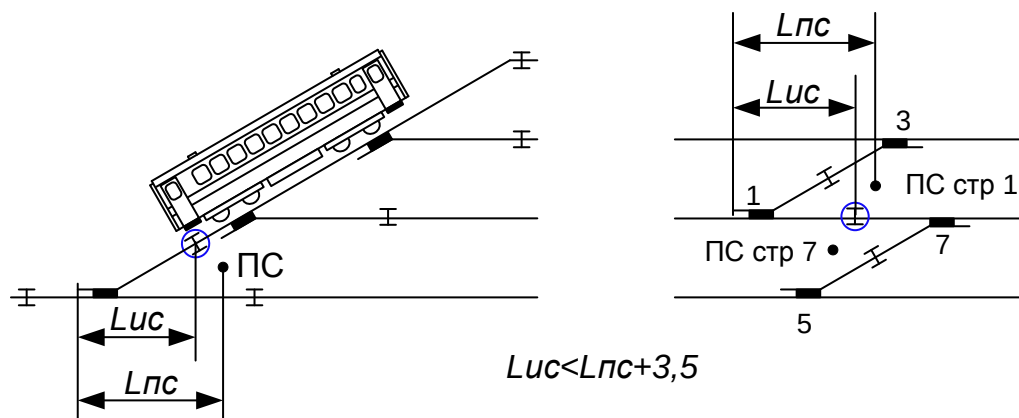


Рис. 2.11. Определение негабаритности изолирующего стыка (стык является негабаритным, если $L_{uc} < L_{пс} + 3,5$ м)

Стрелки съездов, при расстоянии между ними до 120 метров, как правило, делают спаренными, что сокращает расход аппаратуры и кабеля. При переводе одной из них в плюсовое положение вторая автоматически переводится также в плюсовое положение, поэтому негабаритность изолирующего стыка между ними никогда не проявляется и стык не считается негабаритным.

Участки, разделенные негабаритными стыками, являются негабаритными по отношению друг к другу. Негабаритные участки, примыкающие к устанавливаемому маршруту, проверяются на свободу. Если возможно установить стрелки этих участков таким образом, чтобы исключить негабаритность, то их свобода не проверяется. Одиночные стрелки в этом случае сразу переводятся в положение, исключающее негабаритность, и считаются охранными. Спаренные стрелки в этом случае не могут быть переведены в охранный положение, так как тогда исключается параллельное движение по второй спаренной стрелке. Охранными считаются также стрелки, входящие в общий изолированный участок со стрелками, используемыми в маршруте, и которые переводятся для исключения заезда другого состава на установленный маршрут, а также для обеспечения параллельных передвижений.

Путевое развитие всей станции по однопутному плану анализируется и все ситуации негабаритностей и охранных зон заносятся в табл. 2.1.

Охранные стрелки с соответствующим знаком вносятся в графу 2 табл. 2.1. Негабаритные стрелочные секции вносятся в графу 3 табли-

цы. В графу 4 вносятся стрелки, входящие в прилегающую к маршруту негабаритную секцию и при переводе которых в соответствующее положение негабаритность снимается.

Таблица 2.1

Охранные стрелки и негабаритные участки

Направление движения по стрелке	Замыкание стрелок, не участвующих, но контролируемых в маршруте	Негабаритные участки	
		Наименование участка	Контроль снимается положением стрелки
-1		7СП	-5/7
-5/7	-1		
-9/11		15СП	-13/15
-13/15		9СП	-9/11
+17		19СП	
-19		21СП	
-23/25	+27/29		
+31	+33/35		

На рис. 2.12 приведены возможные ситуации взаимного расположения охранных стрелок и негабаритных участков. При движении по минусовому положению стрелки 1 участок 7СП будет негабаритным по отношению к данному маршруту, негабаритность снимается при минусовом положении съезда 5/7; при движении по минусовому положению съезда 5/7 стрелку 1 переводим в минусовое положение и считаем её охранной, так как она одиночная. При движении по минусовому положению съезда 9/11 участок 15СП будет негабаритным по отношению к данному движению, негабаритность снимается при минусовом положении съезда 13/15; при движении по минусовому положению съезда 13/15 участок 9СП будет негабаритным по отношению к данному движению, негабаритность снимается при минусовом положении съезда 9/11.

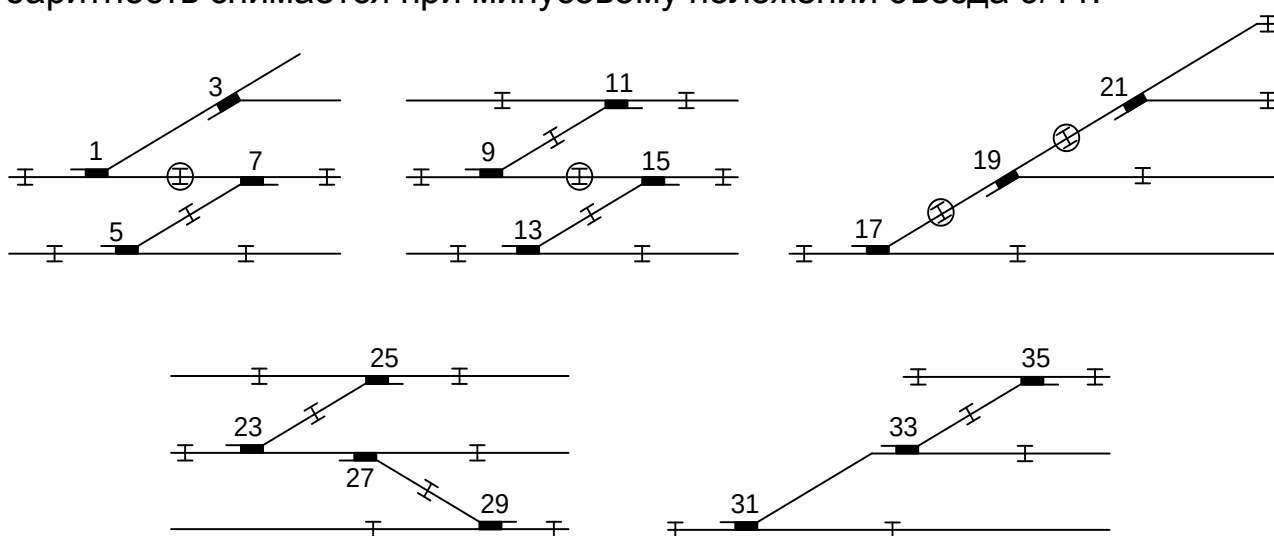


Рис. 2.12. Примеры взаимного расположения стрелок

При движении по плюсовому положению стрелки 17 участок 19СП будет негабаритным, поэтому необходимо контролировать его свободу. Аналогично при движении по минусовому положению стрелки 19 участок 21СП будет негабаритным, соответственно необходимо контролировать его свободу.

При движении по минусовому положению съезда 23/25, так как со стрелкой 23 в рельсовую цепь входит стрелка 27, необходимо съезд 27/29 установить в плюсовое охранное положение. Аналогично при движении по плюсовому положению стрелки 31, необходимо съезд 33/35 установить в плюсовое охранное положение.

2.5. Светофоры и их установка

На станциях светофоры по своему назначению делятся на входные, выходные, маршрутные и маневровые, а по конструкции на карликовые и мачтовые. В соответствии с индивидуальными особенностями станции могут применяться другие виды светофоров по назначению и по конструкции.

Светофоры устанавливаются с правой стороны по ходу движения поезда или над осью ограждаемого ими пути так, чтобы подаваемые ими сигналы нельзя было принимать с поезда за сигналы, относящиеся к смежным путям. При отсутствии габарита справа дополнительные входные светофоры с неправильного пути допускается устанавливать с левой стороны.

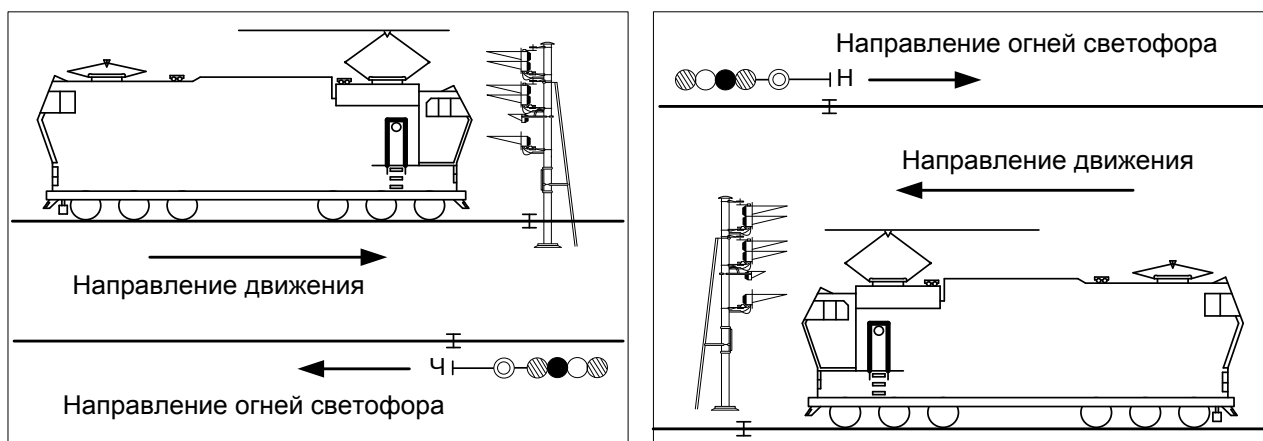


Рис. 2.13. Правосторонняя установка светофора

Входные, выходные и маршрутные светофоры на главных путях, а также на боковых путях, по которым осуществляется безостановочный пропуск поездов, должны быть мачтовыми (рис. 2.17. светофоры Ч, ЧД, НI, НII и НЗ). При отсутствии габарита установка этих светофоров карликового типа допускается только с разрешения владельца инфраструктуры. Так же мачтовыми должны быть маневровые светофоры из тупиков и с

подъездных путей, длина которых более 500 метров или видимость карликового светофора менее 200 метров (рис. 2.17. светофоры Н5, Н6, Н7 и Н9). Остальные светофоры, как правило, проектируются карликовыми.

При проектировании линзовых светофоров для исключения погасшего состояния поездного светофора при перегорании нити накала предусматриваются двухнитевые лампы (обозначаются двухнитевые лампы цифрой 2 около огня светофора):

- на всех огнях, кроме лунно-белых, светофоров по главным путям и путям безостановочного пропуска со скоростью более 50 км/ч;
- на красных огнях выходных светофоров с боковых путей.

Все станционные светофоры должны устанавливаться у габаритных изолирующих стыков. Допускается установка у негабаритных стыков маневровых светофоров в горловине станции при наличии габарита для них самих.

Для увеличения полезной длины приемо-отправочных путей все светофоры стремятся установить как можно ближе к изолирующим стыкам, но без нарушения габаритов приближения строений.

Устанавливают светофоры из условий габарита с учетом получения максимальных длин приемоотправочных путей. Расстояние от остряков стрелочных переводов до предельных столбиков и светофоров приведены в таблицах (прил. 2).

Допускается сдвигка светофоров относительно стыков для входных светофоров не более чем на 2 метра в обе стороны, для выходных, маршрутных и маневровых с приемоотправочных путей до 40 метров навстречу движению поезда. Остальные светофоры разрешается сдвигать до 10,5 метров по направлению движения и до 2 метров против движения.

Со стороны перегона станция ограждается входными светофорами, которые устанавливаются в створе с изолирующими стыками отделяющими станцию от перегона. **Входные светофоры** разрешают или запрещают поезду следовать с перегона на железнодорожную станцию.

Устанавливаются входные светофоры на расстоянии не менее 50 метров и не более 400 метров от остряков противошерстного или предельного столбика пошерстного стрелочного перевода. На участках с тепловозной (автономной) тягой это расстояние составляет не менее 50 метров. На электрифицированных участках это расстояние, как правило, составляет 300 метров, что достаточно для устройства воздушного промежутка, отделяющего контактные сети перегона от станционных.

Входные светофоры имеют типовую расцветку, приведенную на рис. 1–17 прил. 7 к ПТЭ (ИСИ), которая зависит от необходимости применения для каждого конкретного случая сигнальных огней. Для станций, приведенных в прил. 4, входные светофоры имеют следующие сигнальные огни: красный, два желтых, зеленый, лунно-белый пригласи-

тельный, при наличии на станции стрелочных переводов пологих марок 1/18 и 1/22 сигнальные показания дополняются одной или двумя зелеными полосами соответственно.

В зависимости от вида устройств автоматики и телемеханики, применяемых на прилегающих к станции перегонах, и количества подходов к станции, входные светофоры имеют следующее обозначение:

1. **На однопутных линиях** в зависимости от направления движения Н или Ч (прил. 3, станция Б).

2. **При двухпутной односторонней автоблокировке** в нечетной горловине входной светофор устанавливается для пути, по которому поезд без отклонения прибывает на первый путь (обозначается Н), в четной – на второй (обозначается Ч).

Для приема поездов с неправильного пути (например, при ремонте одного пути перегона) устанавливается дополнительный входной светофор НД или ЧД. Эти светофоры устанавливаются на одном уровне с основным входным светофором. При отсутствии места в междупутье (необходимо 5,2 м) для установки входного дополнительного светофора справа по ходу движения он может устанавливаться слева по ходу движения поезда.

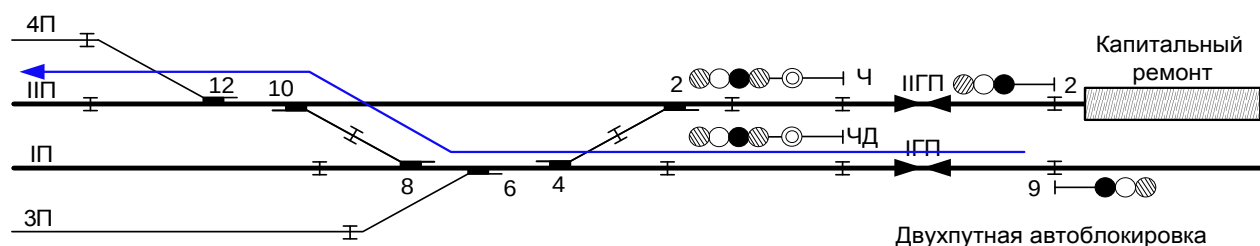


Рис. 2.14. Обозначение входных светофоров при двухпутной односторонней автоблокировке

3. **При двухпутной двухсторонней автоблокировке по каждому пути** (каждый путь перегона работает как однопутная автоблокировка), со стороны прибытия нечетных поездов устанавливают светофоры 1Н и 2Н, а со стороны прибытия чётных поездов соответственно - 1Ч и 2Ч, где 1 и 2 – это номер пути, на который поезд прибывает по данному светофору.

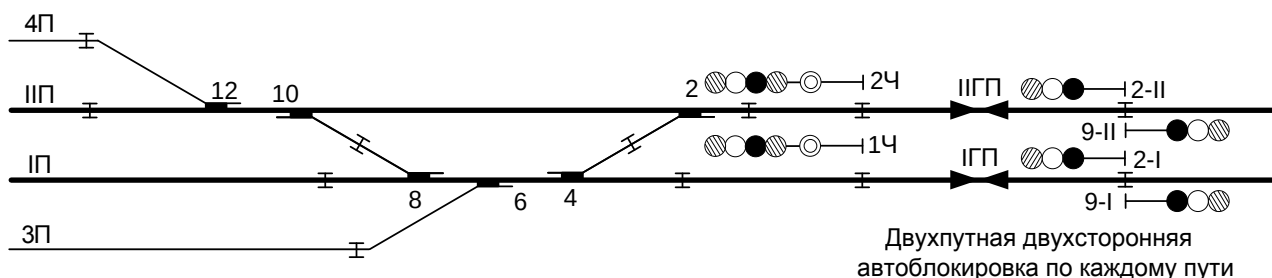


Рис. 2.15. Обозначение входных светофоров при двухпутной двухсторонней автоблокировке по каждому пути

4. При наличии нескольких подходов на станцию к литеру входного светофора добавляется буква примыкающей станции.

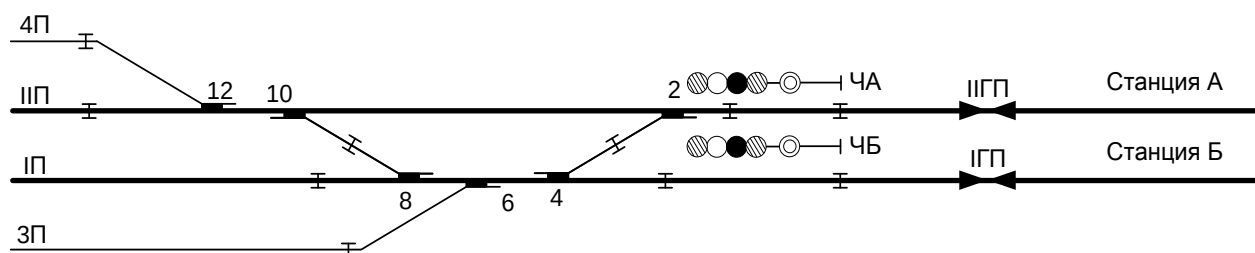


Рис. 2.16. Обозначение входных светофоров при нескольких подходах на станцию

Выходные светофоры разрешают или запрещают поезду отправиться со станции на перегон и предусматриваются с тех путей, с которых есть отправление в соответствии со специализацией путей. Обезличенный путь должен иметь выходные светофоры с обоих концов, а специализированный – только с одной.

Обозначаются выходные светофоры буквой Н или Ч по направлению движения с добавлением номера пути, с которого они разрешают отправление. Номера путей обозначаются арабскими цифрами (Н1, Н3, Ч5).

Таким образом, на обезличенном приемоотправочном пути 6П будет стоять в нечетной горловине светофор Ч6, а в четной – Н6. Здесь нет ошибки, действительно, в нечетную горловину принимаются нечетные поезда, а отправляются с нее четные, в четной – все наоборот. Согласно специализации путей (стрелкам на оси станции) отправление поездов с путей 4П невозможно, поэтому выходные светофоры с этих путей в четной горловине не установлены.

Поскольку по выходным светофорам Н1 и Н2 возможны маршруты отправления на неправильный путь с отклонением по стрелкам (рис. 2.17), сигнализация при которых лунно-белый и два желтых огня (лунно-белый и два желтых из них верхний мигающий), то необходимо учесть, что сигнальные огни должны быть разделены друг от друга не менее чем одной сигнальной головкой с не горящим сигнальным показанием. Поэтому выходные светофоры с главных путей устанавливаем со следующей последовательностью огней: лунно-белый, красный, желтый, зеленый и второй желтый.

Выходные светофоры с других приемоотправочных путей имеют четыре сигнальных показания. Так как светофоры с обезличенных боковых путей карликовые, вместо пятого показания ставится заглушка, закрытая светофорная головка будет использоваться для размещения сигнального трансформатора для резервной нити красного огня. Взаимное расположение сигнальных огней должно быть с учетом того условия, что при отправлении на неправильный путь одновременно горящие огни лунно-белый и зеленый должны быть расположены по диагонали.

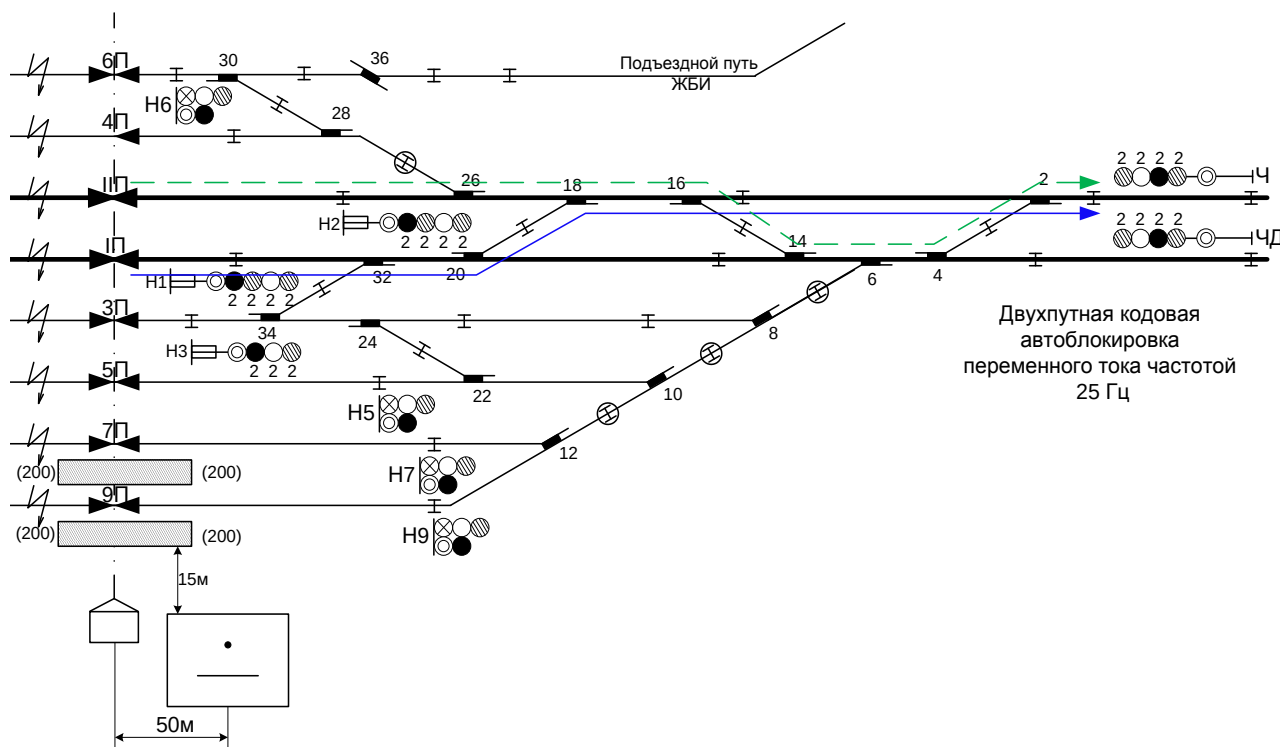


Рис. 2.17. Расстановка входных и выходных светофоров

На станциях полупродольного и продольного типа перед стрелочной зоной, разделяющей последовательно располагающиеся парки или пути, устанавливаются маршрутные светофоры. **Маршрутные светофоры** разрешают движение поезда из одного района станции в другой. Обозначаются они, как и выходные, с добавлением буквы М (НМ1, НМ3, ЧМ5).

Маневровые светофоры разрешают или запрещают производство маневров. Маневровые светофоры устанавливаются в соответствии с технологией работы станции для обеспечения угловых заездов и других необходимых передвижений. При этом учитывается, чтобы обеспечивалось наибольшее количество параллельных передвижений, уменьшалась протяженность маршрутов по станционным путям, но не затруднялась работа машинистов из-за частой расстановки сигналов. В связи с этим маневровые светофоры по своему назначению можно разделить на следующие группы:

- светофоры, разрешающие движение со станционных путей. При наличии с этих путей выходных или маршрутных светофоров, маневровые светофоры совмещаются с ними;
- светофоры, разрешающие движение в зону централизации с примыканий, подъездных путей и тупиков;
- светофоры, расположенные в горловине станции, разрешающие движение с бесстрелочных участков пути;

г) светофоры, расположенные в горловине станции, разрешающие движение в сторону парка путей и обеспечивающие угловые заезды;

д) светофоры, расположенные в горловине станции, ограничивающие протяженность маневровых маршрутов для обеспечения параллельных передвижений.

При использовании маневрового сигнала для ограждения приемоотправочного пути, тупика или вытяжки в целях повышения безопасности движения поездов применяется красное сигнальное показание при условии, что через данный сигнал не задается поездной маршрут, в остальных случаях на маневровых светофорах применяется запрещающее показание синее.

Маневровые светофоры обозначаются в соответствии с четностью горловины по порядку четными или нечетными числами, возрастающими по мере приближения к оси станции, т. е. в четной горловине четными, а в нечетной – нечетными.

При нумерации маневровых светофоров по отдельным паркам каждому 0000000000парку присваивается сотня номеров маневровых светофоров, указывающих номер парка (например, парку А присваиваются номера от 100 до 199, парку Б – номера 200–299 и т. д.).

Светофоры (по пункту (а)) с обезличенных путей и со специализированных в установленном направлении совмещены с выходными (Н1, Н2, Н3, Н5, Н6, Н7 и Н9), а со специализированного неустановленного направления необходимо установить маневровый М22.

Светофоры по пункту б необходимо устанавливать у изолирующего стыка, ближайшего к стрелке.

При установке маневровых светофоров по пункту (в) необходимо учитывать, что на главных путях бесстрелочные участки проектировать нежелательно, так как при этом образуются короткие рельсовые цепи, что может привести к сбоям в работе АЛС. Поэтому устанавливаем светофоры в первую очередь с бесстрелочных участков, за входными светофорами (М2 и М4), а затем с бесстрелочного участка между стрелками 8 и 24 (М12 и М14).

Чтобы установить остальные светофоры, необходимо проанализировать маневровую работу на станции. Большинство маневров выполняются угловыми заездами. Для обеспечения угловых заездов (передвижения с одного пути на другой) необходима установка светофора перед той стрелкой, которая для данной группы путей является общей.

Для выполнения углового заезда с 4П на 6П, необходимо: задать маневровый маршрут от светофора М22 до попутного маневрового светофора М8, при этом на светофоре М22 загорится лунно-белый огонь; осуществить маневровое передвижение за светофор М20; задать маневровый маршрут от светофора М20 на 6П; затем осуществить маневровое передвижение, двигаясь вагонами вперед въехать на 6П. Таким об-

разом, светофоры М20, М16 и М6 предназначены для выполнения угловых заездов, а М8 и М10 предназначены для ограничения протяженности маршрутов со станционных путей и сокращения числа маршрутов, враждебных угловым заездам.

Анализируя маневровые передвижения относительно светофора М4, рекомендуется осуществить его перенос и установить между стрелками 4 и 6, т.е. непосредственно к стрелочной улице.

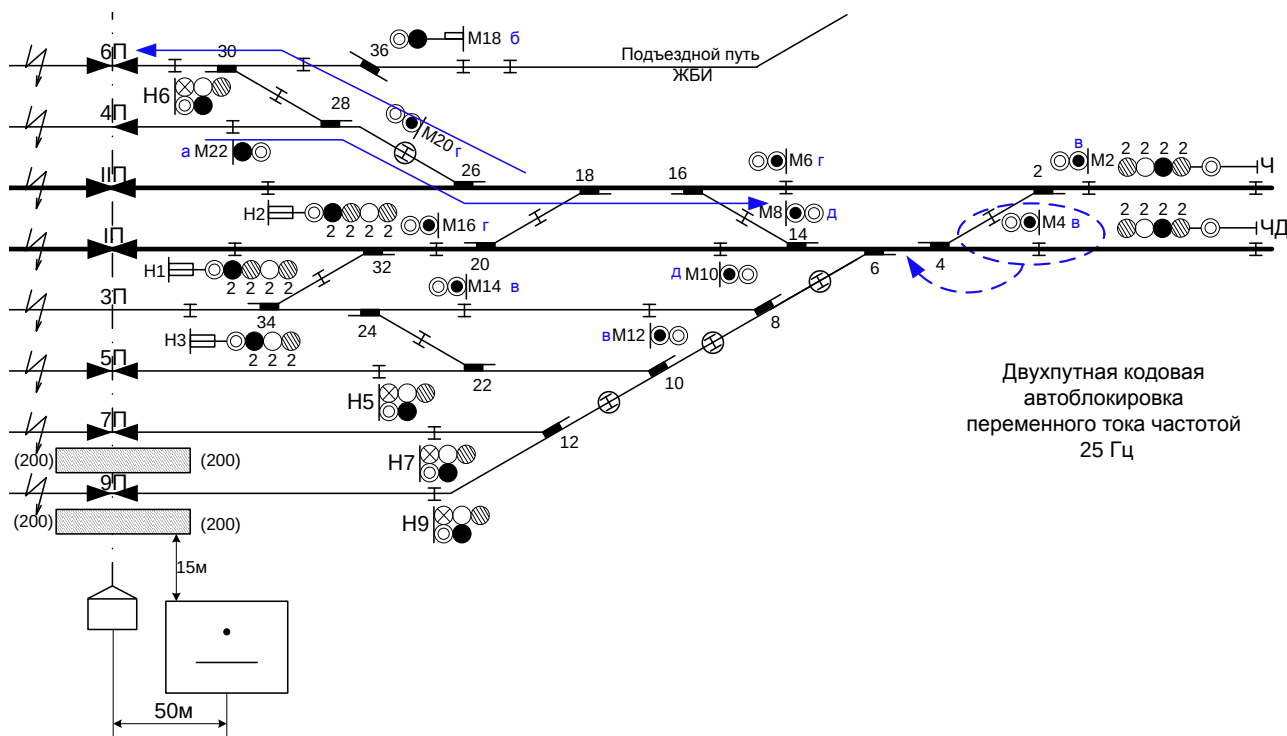


Рис. 2.18. Установка маневровых светофоров

2.6. Расчет ординат стрелок и светофоров

Ординатой называется расстояние от оси станции, которое обычно совпадает с осью пассажирского здания или поста ЭЦ, до объекта электрической централизации. Рассчитанные ординаты устройств заносятся в таблицу, которая располагается в верхней части схематического плана (прил. 3).

Расчет ординат стрелок и светофоров производится с помощью специальных типовых таблиц, где учитывается: тип рельсов, марка крестовины стрелочного перевода, ширина междупутий, конструктивное исполнение светофоров и взаимное расположение стрелок, светофоров, предельных столбиков и изолирующих стыков. Расчетные таблицы приведены в прил. 2.

Расчет ординат выполняется в следующей последовательности:

- 1) нахождение опорной ординаты;
- 2) определение порядка расчета ординат стрелок;

- 3) вычисление ординат стрелок по табл. 1 и 2 прил. 2;
- 4) вычисление ординат выходных и маневровых светофоров относительно ординат ближайших стрелок по табл. 3 и 4 прил. 2;
- 5) вычисление ординат входных светофоров.

Началом расчета является определение опорной ординаты, от которой будет начинаться расчет. Если эта ордината в задании не указана, то определение ординат следует производить, исходя из минимальной полезной длины приемоотправочного пути. Полезной длиной станционного пути называется часть полной длины, в пределах которой может останавливаться подвижной состав, не нарушая безопасности движения по соседним путям, т. е., не нарушая требований габарита «С». При ЭЦ границами полезной длины являются изолирующие стыки и светофоры с данного пути. На магистральных железных дорогах для путей приема и отправления грузовых поездов установлены стандартные нормы полезной длины: 850, 1050, 1250, 1700, 2100 м.

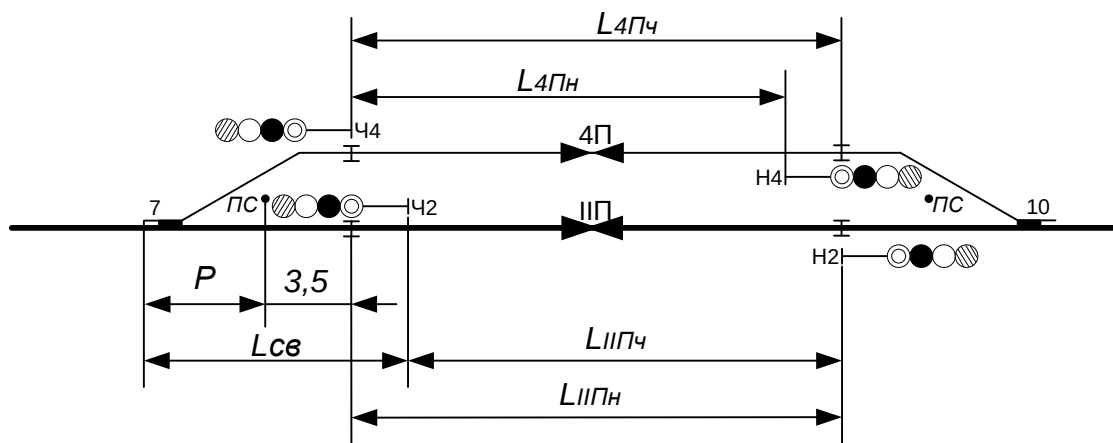


Рис. 2.19. Учет требований габарита приближения строения С

Полезную длину самого короткого приемоотправочного пути делят пополам, получая длину части пути от оси станции до одной из границ. Таким образом, определяется первая опорная ордината выходного светофора с данного приемоотправочного пути.

Далее определим ординату ближайшей стрелки, исходя из взаимного расположения с ней выходного светофора.

Расстояния t , k и m от остяков стрелок до светофоров (см. рис. 8, 9 и 10 прил. 2) зависят от ширины междупутья, марки крестовины и вида светофора (поездной мачтовый, поездной карликовый или маневровый). Светофоры, установка которых не лимитируется габаритом приближения строения «С», могут устанавливаться в створе с изолирующим стыком на расстоянии 3,5 м от предельного столбика (см. рис. 7 прил. 2). Светофор, за которым уложен противошерстный стрелочный перевод (рис. 11, прил. 2), устанавливается в створе со стыком рамного рельса, на расстоянии f от остяков стрелки.

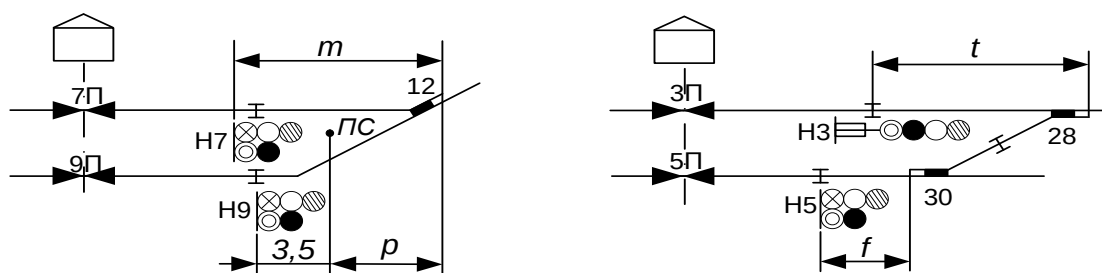


Рис. 2.20. Определение ординаты стрелки

Таблица 2.2

Минимальная ширина междупутья для установки напольного оборудования

Наименование оборудование	Ширина междупутья, мм
Светофор на ж/б мачте со складной лестницей	5180
Светофор на ж/б мачте с наклонной лестницей	5200
Светофор на металлической мачте со складной лестницей	5040
Светофор на металлической мачте с наклонной лестницей	5200
Светофор карликовый с одной головкой	4150
Светофор карликовый с двумя головками	4460

Определение ординат остальных стрелок производится по табл. 1 и 2 прил. 2, с учетом того что длина вставки зависит от скоростей движения поездов, взаимного расположения стрелочных переводов и местонахождения стрелки. При укладке переводов на главных путях (рис. 1 и 2 прил. 2) величина вставки принимается не менее 12,5 м. Если по главным путям предусматривается движение поездов со скоростью более 120 км/ч, длина вставки принимается 25 м. Там, где по стрелочным переводам предусмотрены поездные маршруты, вставка (рис. 1 прил. 2) должна быть не менее 12,5 м.

При наличии рассчитанных ординат всех стрелок осуществляем расчет ординат светофоров по ординате ближайшей стрелки, лежащей на данном пути.

2.7. Сигнализация светофоров на станции

Сигнальные показания светофоров на станции и их взаимозависимость должны соответствовать Инструкции по сигнализации на железных дорогах РФ и Руководящим указаниям по применению светофорной сигнализации в ОАО «РЖД».

Нормальным показанием станционных светофоров является запрещающее, а при переводе на автодействие – разрешающее.

Расцветка светофоров должна быть с учетом условия, что бы в сигнальном показании с двумя или тремя огнями, сигнальные огни разделены друг от друга не менее чем одной сигнальной головкой с негоря-

щим сигнальным показанием. На карликовых светофорах, при невозможности выполнения такого разделения, допускается размещение двух сигнальных огней в одном показании по диагонали.

2.7.1. Сигнализация входного (маршрутного) светофора

Показания входного светофора зависят от того, есть ли в маршруте приема (передачи) отклонение по стрелочным переводам, если есть, то переводы каких марок, а также от того, закрыт или открыт выходной (маршрутный) светофор.

При приеме на путь без отклонения по стрелочным переводам включается один огонь и сигнальное показание будет зависеть только от показания впередистоящего выходного (маршрутного) светофора:

- желтый огонь – разрешает движение на станцию, следующий светофор закрыт;

- желтый мигающий – разрешает движение на станцию, следующий светофор открыт и движение после него с отклонением по стрелочным переводам непологих марок с уменьшенной скоростью;

- зеленый огонь – разрешает движение на станцию, следующий светофор открыт и движение после него без отклонения по стрелочным переводам;

- зеленый мигающий – разрешает движение, следующий светофор открыт и следование после него с отклонением по стрелочным переводам пологих марок.

При приёме на путь с отклонением по стрелочным переводам учитывается тип стрелочного перевода по входу на маршрут, а при безостановочном пропуске по стрелочным переводам пологих марок, ещё и по выходу (следующий маршрут). В этом случае применяется следующая сигнализация:

- два жёлтых – поезд принимается на путь с отклонением по стрелочному переводам непологих марок с уменьшенной скоростью, следующий светофор закрыт;

- два жёлтых, из них верхний мигающий – поезд принимается на путь с отклонением по стрелкам непологих марок с уменьшенной скоростью, следующий светофор открыт;

- три жёлтых огня – моторовагонный поезд, локомотив, дрезина принимается на свободный участок пути со скоростью не более 20 км/ч до маршрутного светофора с горящим красным огнём;

- два жёлтых огня и зелёная полоса – поезд принимается на путь с отклонением по стрелочным переводам пологих марок со скоростью не более 60 км/ч, следующий светофор закрыт;

- два желтых огня, верхний мигающий и зелёная полоса – поезд принимается на путь с отклонением по стрелочным переводам пологих марок со скоростью не более 80 км/ч, следующий светофор открыт, но

следующий маршрут (отправление, передача) по стрелочному переводу, непологих марок с уменьшенной скоростью;

- жёлтый, зелёный мигающий и зелёная полоса – поезд принимается на путь с отклонением по стрелочным переводам пологих марок со скоростью не более 80 км/ч, следующий светофор открыт и после него поезд будет следовать или без отклонения по стрелочным переводам или с отклонением по стрелкам пологих марок.

Аналогично выбирается сигнализация маршрутных светофоров.

Лунно-белый мигающий огонь – пригласительный сигнал, включается дежурным по станции без автоматической проверки условий безопасности движения при неисправности схем электрической централизации. Движение по этому сигналу разрешается со скоростью не более 20 км/ч с особой бдительностью и готовностью немедленно остановиться, если встретится препятствие для дальнейшего движения.

2.7.2. Сигнализация выходного светофора

Сигнализация выходных светофоров зависит от того, было ли отклонение по стрелкам до него, и некоторых случаях есть ли отклонение по стрелкам и каких марок после него.

На выходном светофоре с главных путей применяется следующая сигнализация при отправлении на однопутный или двухпутный перегон по правильному пути:

- жёлтый огонь – поезд отправляется без отклонения по стрелкам, следующий (проходной) светофор закрыт;

- зелёный огонь – поезд отправляется без отклонения по стрелкам, следующий светофор открыт;

- два жёлтых огня – поезд отправляется с отклонением по стрелочным переводам непологих марок, с уменьшенной скоростью, следующий светофор закрыт;

- два жёлтых, из них верхний мигающий – поезд отправляется с отклонением по стрелочным переводам непологих марок, с уменьшенной скоростью, следующий светофор открыт;

- два жёлтых огня и зеленая полоса – поезд отправляется с отклонением по стрелочным переводам пологих марок, следующий светофор закрыт;

- желтый, зеленый мигающий и зеленая полоса – поезд отправляется с отклонением по стрелочным переводам пологих марок, следующий светофор открыт.

При отправлении с приемоотправочных (боковых) путей на однопутный или двухпутный перегон по правильному пути отклонения по стрелочным переводам не учитываются (в том числе и в вариантном маршруте) и применяется сигнализация одним огнем. Зеленый – поезд отправляется с

уменьшенной скоростью, следующий светофор открыт. Желтый – поезд отправляется с уменьшенной скоростью, следующий светофор закрыт.

При наличии примыкания к станции, оборудованного автоматической блокировкой, на многопутных перегонах, на двухпутных перегонах с двусторонней автоблокировкой для указания направления движения применяются маршрутные указатели направления.

Направление светящихся полос маршрутного указателя, как правило, выбирается по отношению к главному пути и для всех путей одинаково.

При отсутствии маршрутного указателя для отправления на примыкание может применяться сигнализация двумя зелеными огнями, что указывает при автоблокировке на свободу не менее двух блок-участков, а при полуавтоматической блокировке – на свободу перегона.

На участках, оборудованных автоматической локомотивной сигнализацией, применяемой как самостоятельное средство сигнализации и связи, и участках, оборудованных постоянно действующей двухсторонней автоблокировкой для движения по неправильному железнодорожному пути по показаниям локомотивных светофоров, на выходных светофорах применяется такая же сигнализация, как и при отправлении на правильный путь с добавлением лунно-белого огня. Также допускается до реконструкции применять выходными светофорами при отправлении на неправильный путь одинаковую для всех путей сигнализацию: один желтый мигающий и один лунно-белый огни, разрешающую поезду отправиться с железнодорожной станции и далее следовать по неправильному железнодорожному пути по показаниям локомотивного светофора.

Сигнализация безостановочного пропуска при отправлении на неправильный путь не применяется.

В случае неисправности устройств централизации, когда невозможно включить разрешающее показание на светофоре, предусматривается дополнительное сигнальное показание лунно-белым мигающим огнем, который называется пригласительным. Пригласительные огни предусматриваются на входных и маршрутных светофорах. На выходных светофорах пригласительные огни могут предусматриваться на светофорах с главных путей и путей безостановочного пропуска только на двухпутных участках и только для отправления на правильный путь.

Если расстояние между двумя попутными светофорами на главных путях станции менее тормозного пути при автостопном и полном служебном торможении, то на мачте светофора, ограждающего такой участок пути, устанавливаются два световых указателя белого цвета, а на предыдущем светофоре – один.

Примеры схематических планов для однопутных и двухпутных участков приведены в прил. 3.

Взаимозависимость сигнальных показаний светофоров для примерной станции приведена на рис. 2.21 и 2.22.

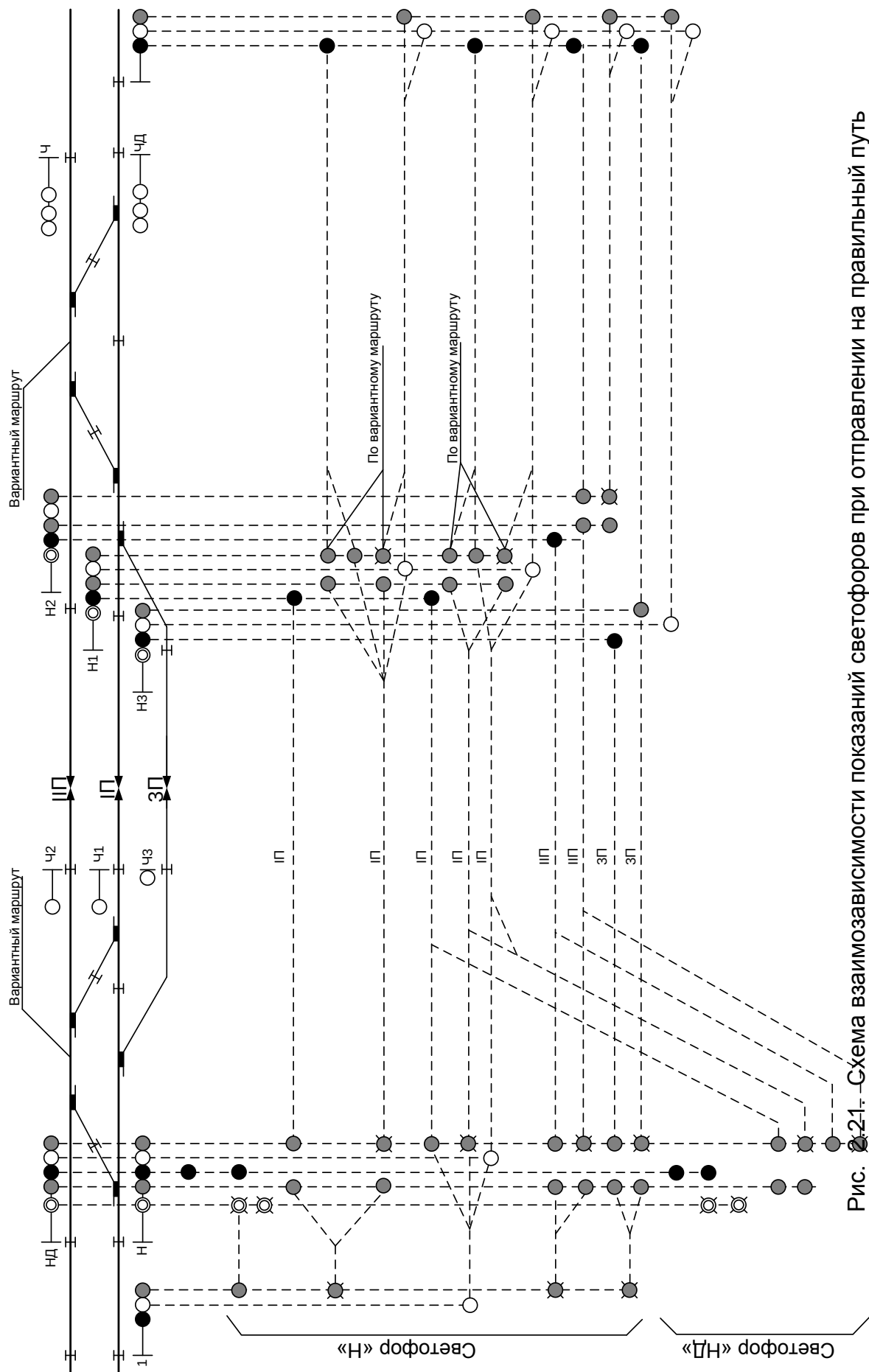
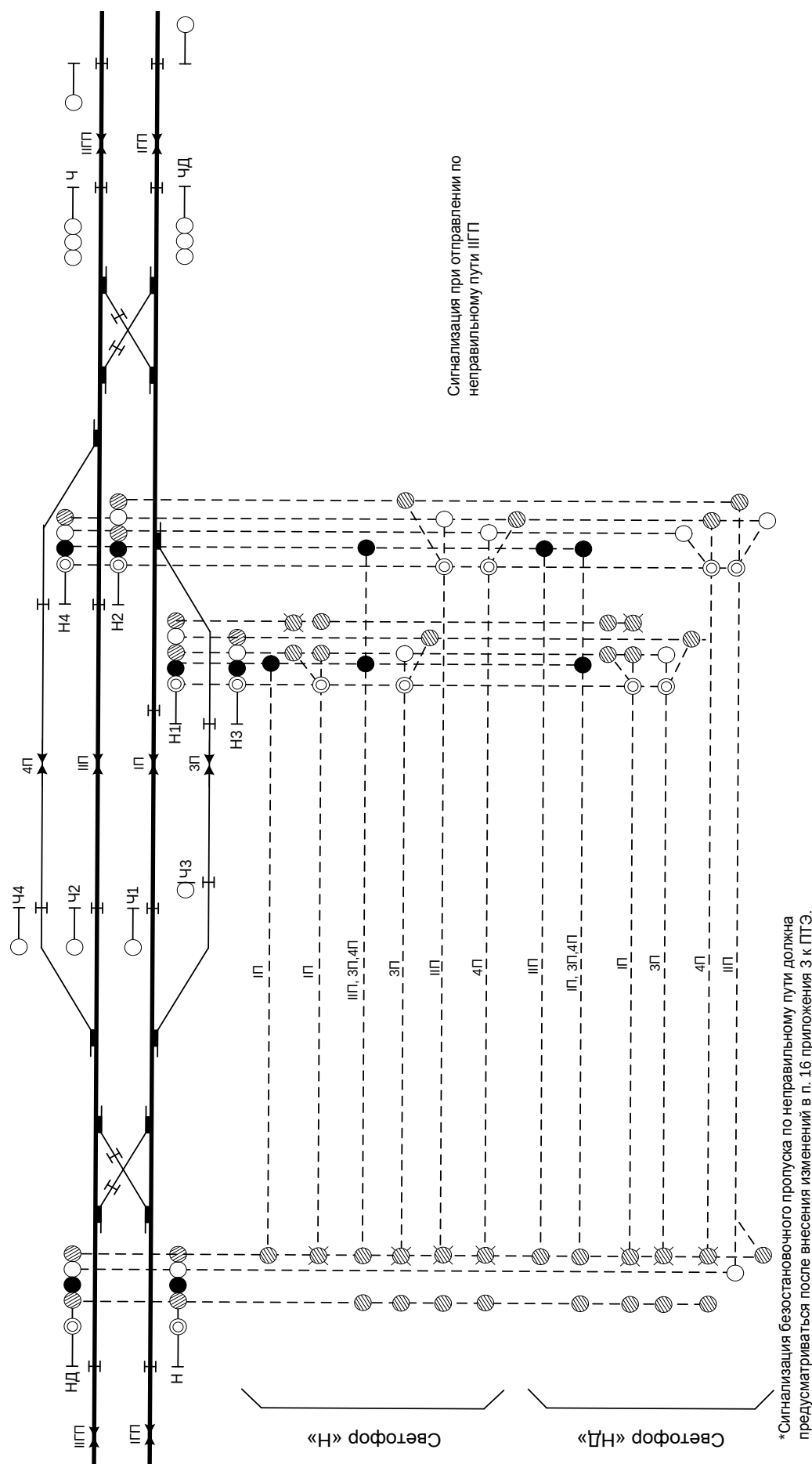


Рис. 2-21. Схема взаимозависимости показаний светофоров при отправлении на правильный путь



*Сигнализация безостановочного пропуска по неправильному пути должна предусматриваться после внесения изменений в п. 16 приложения 3 к ПТЭ.

Рис. 2.22. Схема взаимозависимости показаний светофоров при отправлении на неправильный путь

3. МАРШРУТИЗАЦИЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЙ НА СТАНЦИИ

Внутристанционные передвижения по замкнутым в маршруте следования состава стрелкам и по разрешающему показанию светофора называются маршрутизированными. Маршрутизация разрабатывается на основании путевого развития станции. Маршрутизация станционных передвижений должна обеспечивать возможность следования подвижных единиц по любому варианту, допускаемому путевым развитием станции.

Исключаются из централизованного управления некоторые маршруты, при выполнении которых не обеспечивается безопасность движения, например, маршруты по минусовому положению встречно уложенных съездов, вызывающих большой изгиб состава.

Все поездные передвижения на станции осуществляются по поездным сигналам и являются маршрутизированными. К ним относятся прием, отправление поездов и передачи из парка в парк. Из этих маршрутов составляются маршруты безостановочного пропуска.

Маршрутизированные маневровые передвижения осуществляются по маневровым сигналам в пределах станции. Выезд маневрового состава на перегон является редким явлением, производится по особым правилам, которые записываются в примечаниях к схематическому плану станции.

Маршруты, выполнение которых одновременно невозможно, называются враждебными. К ним относятся:

- маршруты, в которых участвуют одни и те же стрелки;
- встречные маршруты приема на один и тот же путь;
- встречные маршрут приема и маневровый маршрут на один и тот же путь;
- встречные или попутные маршруты (поездной и маневровой) по одним и тем же стрелкам в горловине станции;
- встречные маневровые маршруты на один и тот же участок пути в горловине станции.

Все стрелки, участвующие в маршрутах, замыкаются и контролируются в соответствующем маршруту положении.

Стрелки, не участвующие в маршруте, но входящие в общий изолированный участок со стрелками, которые участвуют в маршруте, замыкаются тоже. При этом стрелки, не являющиеся охранными для данного маршрута, замыкаются в любом положении и не контролируются, а охранные стрелки замыкаются в положении, соответствующем охранным, и контролируются.

При установке маршрута дополнительно контролируется свобода негабаритных участков, примыкающих к устанавливаемому маршруту.

Условия замыкания и контроля стрелок, участвующих в маршрутах представляется в виде таблиц взаимозависимости стрелок, сигналов, маршрутов.

Для каждой станции заполняются следующие таблицы:

- основных поездных маршрутов;
- вариантных поездных маршрутов;
- маневровых маршрутов;
- негабаритных участков и стрелок, не участвующих, но контролируемых в маршрутах.

Таблица маршрутов, исключаемых из централизованного управления, заполняется при необходимости.

При наличии на станции местного управления стрелками, ограждения составов на путях и в других особых случаях заполняются соответствующие таблицы.

3.1. Основные поездные маршруты

Основным поездным маршрутом называют маршрут, имеющий наименьшую длину, допускающий наибольшую скорость и имеющий наименьшее количество враждебных маршрутов.

В таблице основных поездных маршрутов (табл. 3.1) последовательно перечисляются все маршруты приема, отправления и передачи, в том числе и с неправильного пути, и на неправильный путь. Здесь же указывается положение стрелок, участвующих в маршруте, и охранных. Нормальное положение стрелок обозначается знаком плюс, переведенное положение знаком минус. Стрелки, не участвующие в маршруте, но переводимые в охранный положение, обозначаются знаком плюс или минус в скобках.

В примере приведена таблица основных маршрутов для четной горловины станции (рис. 2 прил. 3).

Таблица 3.1

Основные поездные маршруты

Направление			№ марш.	Наимено- вание	Литер свет.	Стрелки												
						2/4	6	8	10	12	14/16	18/20	22/24	26	28/30	32/34	36	
ПОЕЗДНЫЕ МАРШРУТЫ	СТАНЦИЯ А	ПРИЕМ	1	на путь ИП	Ч	+					+	-				+		
			2	-//- 2П	Ч	+					+	+		+				
			3	-//- 3П	Ч	+					+	-	(+)				-	
			4	-//- 4П	Ч	+					+	+		-	+			
			5	-//- 5П	Ч	-	-	+	-		(+)		+					
			6	-//- 6П	Ч	+					+	+		-	-			
			7	-//- 7П	Ч	-	-	+	+	-	(+)		(+)					
			8	-//- 9П	Ч	-	-	+	+	+	(+)		(+)					

Окончание табл. 3.1

Направление			№ марш.	Наимено- вание	Литер свет.	Стрелки												
						2/4	6	8	10	12	14/16	18/20	22/24	26	28/30	32/34	36	
ПОЕЗДНЫЕ МАРШРУТЫ	СТАНЦИЯ А	ПРИЕМ	9	-//- 1П	ЧД	+	+				+	+				+		
			10	-//- 2П	ЧД	+	+				-	+		+				
			11	-//- 3П	ЧД	+	+				+	+	(+)			-		
			12	-//- 4П	ЧД	+	+				-	+		-	+			
			13	-//- 5П	ЧД	+	-	+	-		(+)							
			14	-//- 6П	ЧД	+	+				-	+		-	-			
			15	-//- 7П	ЧД	+	-	+	+	-	(+)		(+)					
			16	-//- 9П	ЧД	+	-	+	+	+	(+)		(+)					
		ОТПРАВЛЕНИЕ	17	с пути 1П	Н1	+	+				+	+					+	
			18	-//- 2П	Н11	+	+				-	+		+				
			19	-//- 3П	Н3	+	+				+	+	(+)				-	
			20	-//- 5П	Н5	+	-	+	-		(+)		+					
			21	-//- 6П	Н6	+	+				-	+		-	-			
			22	-//- 7П	Н7	+	-	+	+	-	(+)		(+)					
			23	-//- 9П	Н9	+	-	+	+	+	(+)		(+)					
			24	-//- 1П	Н1	+					+	-					+	
			25	-//- 2П	Н11	+					+	+		+				
			26	-//- 3П	Н3	+					+	-	(+)				-	
			27	-//- 5П	Н5	-	-	+	-		(+)		+					
			28	-//- 6П	Н6	+					+	+		-	-			
			29	-//- 7П	Н7	-	-	+	+	-	(+)		(+)					
			30	-//- 9П	Н9	-	-	+	+	+	(+)		(+)					

3.2. Вариантные поездные маршруты

Вариантными называются маршруты, совпадающие по началу и концу маршрута с основным, но отличающийся от основного положением стрелок. В таблице вариантных поездных маршрутов (табл. 3.2) перечисляются все возможные варианты поездных маршрутов, не вошедшие в таблицу основных поездных маршрутов.

Таблица 3.2

Вариантные поездные маршруты

Направление			№ марш.	Наименование	Стрелки, определяющие маршрут	Примечание
ПОЕЗДНЫЕ МАРШРУТЫ	СТАНЦИЯ А	ПРИЕМ	31	На 1 П	-2/4, +18/20	с прав. пути
			32	На 1 П	-2/4; -14/16	-//-
			33	На 2 П	-2/4; -14/16	-//-
			34	На 3 П	-6; -8	-//-
			35	На 3 П	-6; +8	-//-
			36	На 4 П	-2/4; -14/16	-//-
			37	На 6 П	-2/4; -14/16	-//-
			38	На 1 П	-14/16; -18/20	с неправ. пути
			39	На 3 П	-14/16; -18/20; -32/34	-//-
			40	На 3 П	-6; -8	-//-
			41	На 3 П	-6; +8; -10; -22/24	-//-

Направление			№ марш.	Наименование	Стрелки, определяющие маршрут	Примечание
ПОЕЗДНЫЕ МАРШРУТЫ	СТАНЦИЯ А	ОТПРАВЛЕНИЕ	42	С I П	-14/16; -18/20	на прав. путь
			43	С 3 П	-14/16; -18/20; -32/34	-//-
			44	С 3 П	-6; -8	-//-
			45	С 3 П	-6; +8; -10; -22/24	-//-
			46	С I П	-2/4; +18/20	на неправ. путь
			47	С 2 П	-2/4; -14/16	-//-
			48	С 3 П	-14/16;	-//-
			49	С 3 П	-6; -8	-//-
			50	С 3 П	-6; +8; -10; -22/24	-//-
			51	С 4 П	-2/4; -14/16	-//-
			52	С 6 П	-2/4; -14/16	-//-

В данной таблице указываются не все стрелки, а только те, что определяют направление маршрута и положение которых отличается от положения основных поездных маршрутов.

При отсутствии вариантных маршрутов на станции соответствующая таблица не заполняется.

3.3. Простые маневровые маршруты

В таблице маневровых маршрутов (табл. 3.3.) перечисляются все возможные простые (самые короткие) маневровые маршруты, в том числе и вариантные. Маршрут, который считается основным, записывается в таблицу первым. Из простых маршрутов составляется маршрут любой сложности и протяженности. Стрелки внутри маршрута должны быть переведены и замкнуты. В графе стрелок записываются только те стрелки, которые определяют направление маршрута. Простым маневровым маршрутом считается:

- маршрут от светофора до первого попутного светофора с маневровым показанием;
- на приемоотправочный путь;
- за светофор из тупика, подъездного пути, депо и т. д.;
- до входного светофора;
- на бесстрелочный участок пути между двумя маневровыми светофорами или между входным светофором и маневровым.

Установить маневровый маршрут за встречный светофор в горловине станции на стрелочную секцию невозможно, так как не будут переведены и замкнуты стрелки, которые он займет, заехав за светофор.

Например простые маршруты от светофора М4 можно установить до светофоров М16 и М14. Установить маршрут за светофор М10 нельзя, так как замыкаются стрелки между светофорами, кнопки которых нажимались, и в этом случае маневровый состав заехал бы не на установ-

ленную в плюсовое положение и не замкнутую в маршруте стрелку 20. Централизованные стрелки после использования в маршруте не возвращаются в нормальное положение, и имела бы возможность взреза стрелки 20, если она осталась в минусовом положении по последнему переводу. Также имела бы возможность перевода стрелки 20 в минусовое положение, поскольку она не входит в маршрут за светофор М10.

Таблица 3.3

Простые маневровые маршруты

Направление		№ марш.	Наименование	Стрелки, определяющие маршрут	Примечание
МАНЕВРОВЫЕ МАРШРУТЫ	ОТ СВЕТОФОРА	М2	53	до М4	
			54	до М6	
		М4	55	до М14	
			56	до М16	
			57	до М20	
			58	на ИП	
			59	на ЗП	
			60	на ЗП	+8; -10; -22/24
			61	на 5П	
			62	на 7П	
			63	на 9П	
		М6	64	до М16	
			65	до М20	
			66	на ИП	
		М8	67	за М2	
		М10	68	за М2	
			69	до ЧД	
		М12	70	за М2	
			71	до ЧД	
		М14	72	на ЗП	
		М16	73	на ИП	
			74	на ЗП	
		М18	75	на 6П	
		М20	76	на 4П	
			77	на 6П	
		М22	78	до М8	
			79	до ЧД	
			80	за М2	
		НІ	81	до М8	
			82	до М10	
		НІІ	83	до М8	
			84	до ЧД	
		НЗ	85	до М12	
			86	до М10	
			87	до М8	
			88	до ЧД	
			89	за М2	

Направление			№ марш.	Наименование	Стрелки, опреде- ляющие маршрут	Примечание
МАНЕВРОВЫЕ МАРШРУТЫ	ОТ СВЕТОФОРА	Н5	90	до ЧД		
			91	за М2		
		Н7	92	до ЧД		
			93	за М2		
		Н9	94	до ЧД		
			95	за М2		
		Н6	96	До М18		
			97	До М8		

Установить маршрут за светофор М10 было бы возможно, если светофор М16 установить перед предельным столбиком стрелки 20. В этом случае это был бы маршрут на бесстрелочный участок пути.

Из вышесказанного следует, что для того, чтобы заехать маневровому составу за светофор М10 маршрут необходимо установить до светофора М16.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации : утв. М-вом транспорта Рос. Федерации 21.12.2010. – М., 2012 г. – 255 с.
2. Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации : утв. М-вом транспорта Рос. Федерации 04.06.2012. – М., 2012 г. – 159 с.
3. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации : утв. утв. М-вом транспорта Рос. Федерации 04.06.2012. – М., 2012 г. – 447 с.
4. Инструкция по составлению техническо-распорядительных актов железнодорожных станций ОАО «РЖД» (утв. ОАО «РЖД» 15.03.2005 № ХЗ-3801) (в ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 22.12.2006 N 2518р) режим доступа консультант плюс
5. Свод правил СП235.1326000.2015. Железнодорожная автоматика и телемеханика. Правила проектирования : утв. приказом Минтранса России № 205 от 06.07.2015. – М. : 176 с.
6. Методические указания по проектированию устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте. И-324-15. Проектирование схематических планов станций с электрической централизацией: утв. приказом АО «Росжелдорпроект» № 23Пр-205 от 12.09.2016 г.
7. Руководящие указания по применению светофорной сигнализации РУ-55-2012 (в ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 25.06.2014 № 1503р) режим доступа консультант плюс
8. Ушакова, А.В. Схематический план станции с осигнализацией и маршрутизация станционных передвижений : метод. пособие / А.В. Ушакова. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2007. – 41 с.
9. Сапожников, В.В. Эксплуатационные основы автоматики и телемеханики / В.В. Сапожников, И.М. Кокурин, В.А. Кононов, А.А. Лыков [и др.]; под ред. проф. В.В. Сапожникова. – М. : Маршрут, 2006. – 247 с.
10. Казаков, А.А. Релейная централизация стрелок и сигналов : учеб. для техникумов ж.-д. трансп. – М. : Транспорт, 1995. – 312 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ

Наименование	Обозначение	Размеры
Служебно-технические здания и линии энергоснабжения		
Здание служебно-техническое		
Здание с пультом управления		
Трасса кабелей СЦБ		
Воздушная высоковольтная линия авто-блокировки		
Путевое оборудование		
Стрелка, оборудованная электрическим или пневматическим приводом		
Стык изолирующий		
Стык изолирующий негабаритный		
Шкаф релейный		
Шкаф батарейный /ящик, колодец/		
Цвет сигнальных огней светофоров:		
белый		
синий		
красный		
зеленый		
желтый		

Наименование	Обозначение	Размеры
Заглушка сигнального огня		
Огонь сигнальный мигающий		
Светофор:		
с железобетонной мачтой без трансформаторного ящика		
с железобетонной мачтой и с одним трансформаторным ящиком с двумя трансформаторными ящиками		
карликовый		
входной мачтовый		
выходной или маршрутный мачтовый		
выходной или маршрутный карликовый		
маневровый карликовый		
маневровый мачтовый		

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Расстояние между острьями стрелочных переводов для приведенных ситуаций (рис. 1 и 2) определяется по табл. 1.

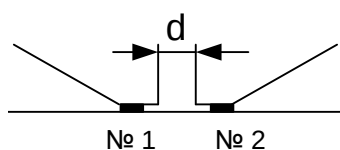


Рис. 1

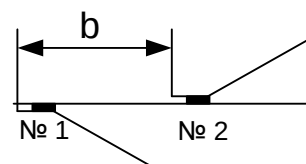


Рис. 2

Таблица 1

Тип рельсов	Марка крестовин стрелок		Расстояние, м			
			d		b	
	№1	№2	без вставки	вставка 1 звено	без вставки	вставка 1 звено
P65	1/9	1/9(1/11)	6	18	31	44
	1/11	1/11(1/9)	6	18	33	46
P50	1/9	1/9(1/11)	9	21	31	44
	1/11	1/11(1/9)	9	21	34	45

Расстояние между острьями стрелочных переводов для ситуаций, изображенных на рис 3, 4, 5 и 6, определяется по табл. 2.

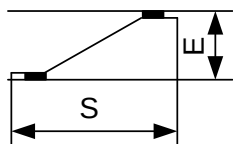


Рис. 3

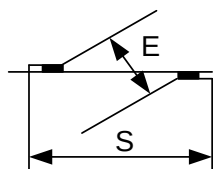


Рис. 4

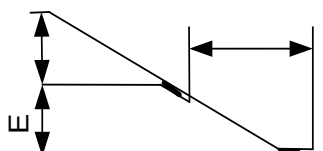


Рис. 5

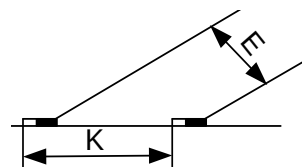


Рис. 6

Таблица 2

Тип рельсов	Марка крестовин стрелок	Расстояние E между осями путей, м							
		4,8	5,0	5,3	5,5	6,0	6,5	7,5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Расстояние S по рис. 3 и 4									
P65	1/9	68	70	73	75	79	84	93	
	1/11	76	78	81	83	89	94	105	
P50	1/9	66	67	70	72	76	81	90	
	1/11	73	75	79	81	86	92	103	
	1/18	130	134	139	142	151	161	178	
Расстояние K по рис. 5 и 6									
P65(50)	1/9	43	45	48	50	54	59	66	
P65(50)	1/11	53	55	58	61	66	66	83	

Продолжение прил. 2

Расстояние от остяков стрелки до предельных столбиков и до светофоров (рис. 7, 8, 9 и 10) определяется по табл. 3.

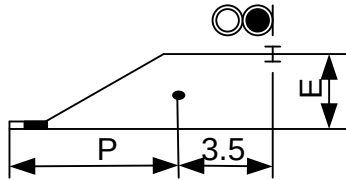


Рис. 7

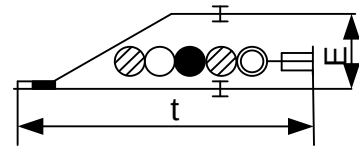


Рис. 8

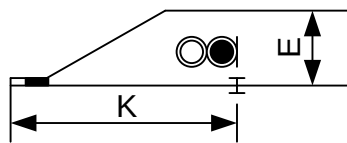


Рис. 9

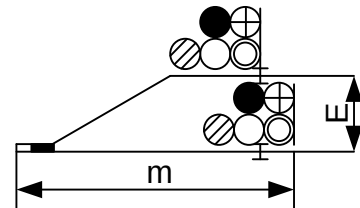


Рис. 10

Таблица 3

Марка крестовинстрелок	Расстояние Е между осями путей, м						
	4,8	5,0	5,3	5,5	6,0	6,5	7,5
1	2	3	4	5	6	7	8
Расстояние Р до предельного столбика (рис. 7)							
1/9	54	53	51	51	50	49	49
1/11	59	58	57	57	57	56	56
1/18	100	98	97	97	96	96	96
Расстояние t до мачтового светофора без лестницы или со складной лестницей (рис. 8)							
1/9			65	62	59	58	57
1/11			73	70	68	66	66
1/18			125	120	116	114	113
Расстояние К до одиночного карликового светофора (рис. 9)							
1/9	58	58	58	58	58	52	52
1/11	67	67	61	61	61	61	61
Расстояние m до сдвоенного карликового светофора (рис. 10)							
1/9	59	58	58	58	58	52	52
1/11	67	67	62	62	61	61	61

Расстояние между острьяками стрелочного перевода и изолирующим стыком для ситуации, изображенной на рис.11,

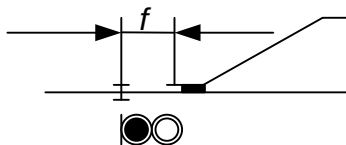
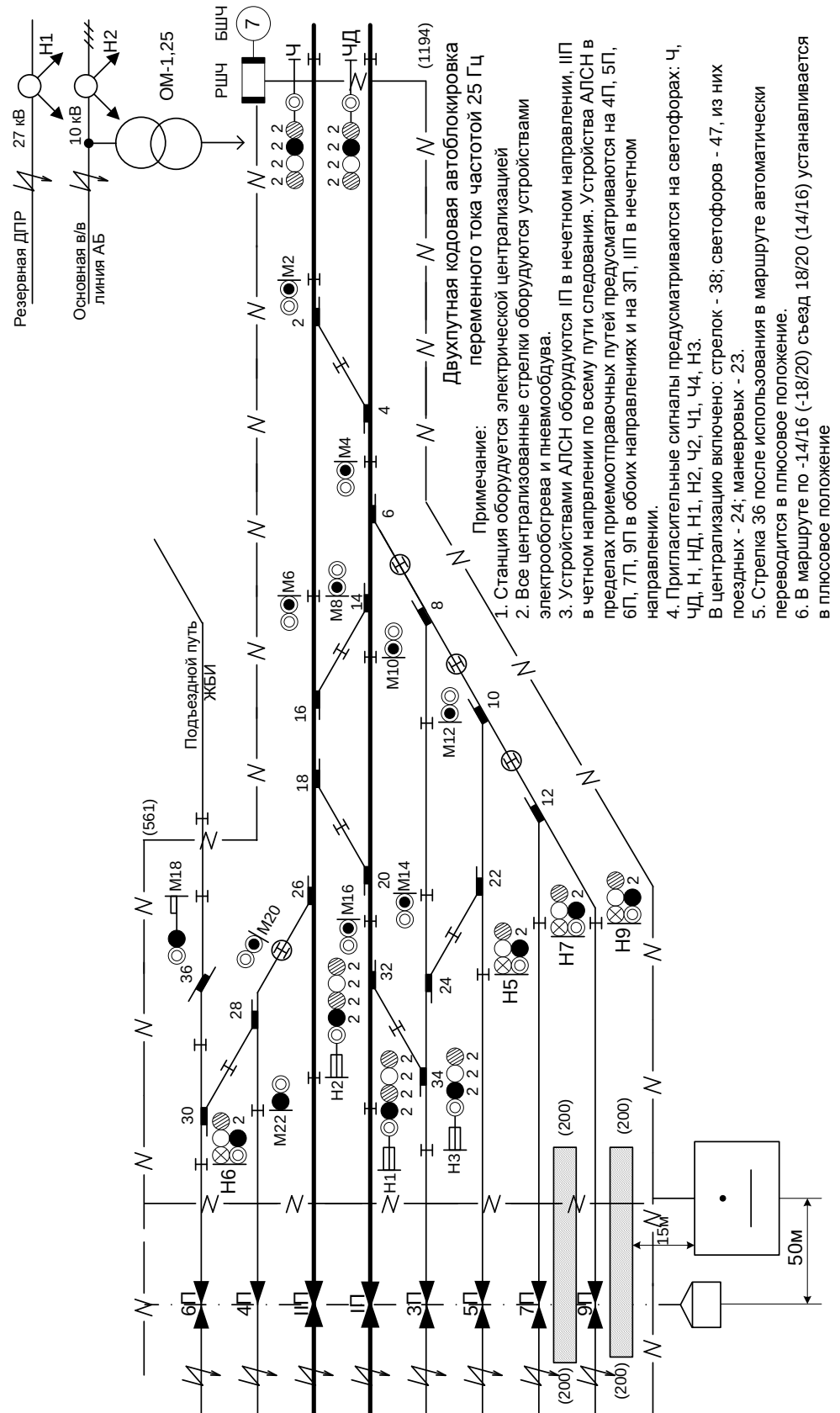


Рис. 11

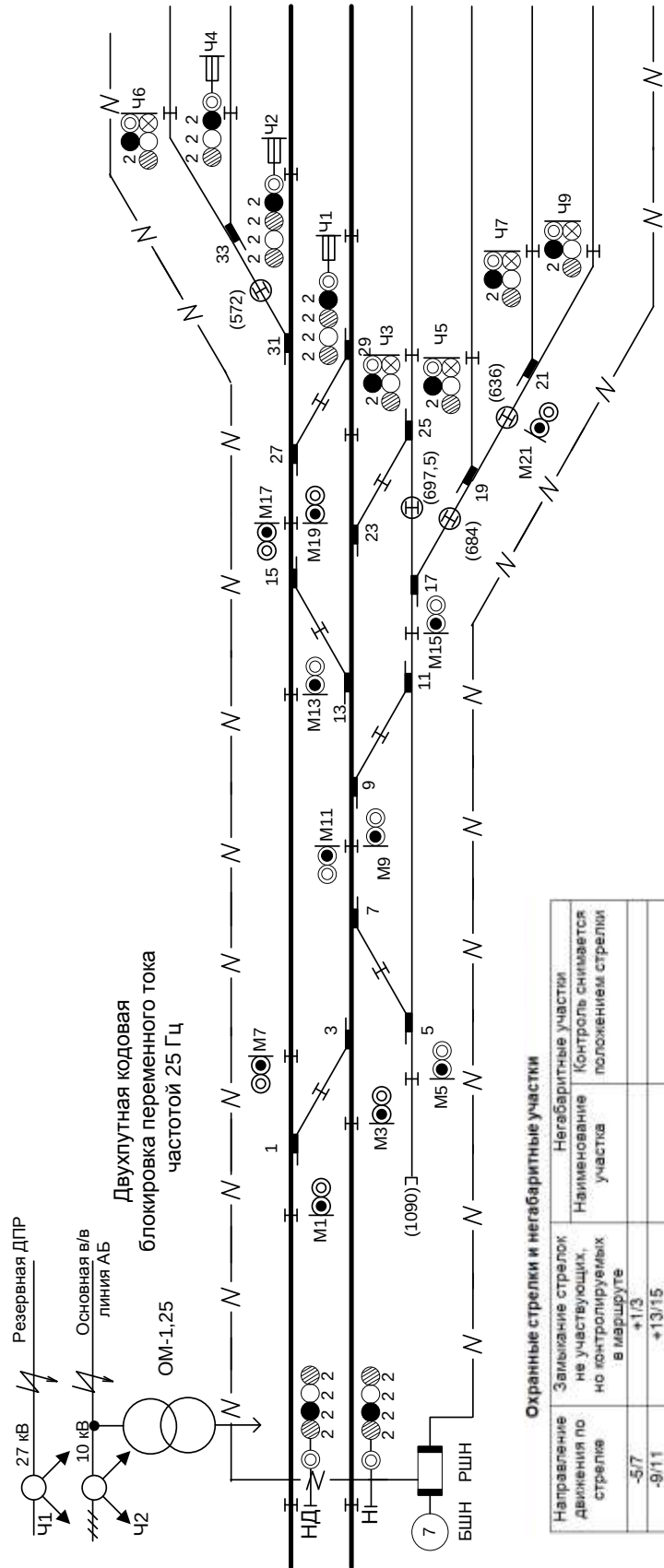
Таблица 4

Тип рельсов	Марка крестовин стрелок	Расстояние f , м
Р65	1/9	3
	1/11	3
	1/18	4
	1/22	5
Р50	1/9	4,5
	1/11	4,5
	1/18	4,5

	2	4	6	14	8	10	16	18	26	12	22	20	36	28	32	24	30	34	
	839	750	732	699	674	616	610	592	559	558	518	503	501	501	485	437	428	404	0
4,47	M2	M4		M6; M8	M6; M8	M10	M12		M18		M20		M22	H2	M14	H9; H7	M16	M22	
1142	842	735		670,5	638,5	613		504		504		498,5	497,5	497	488	457,5	446,5	425	



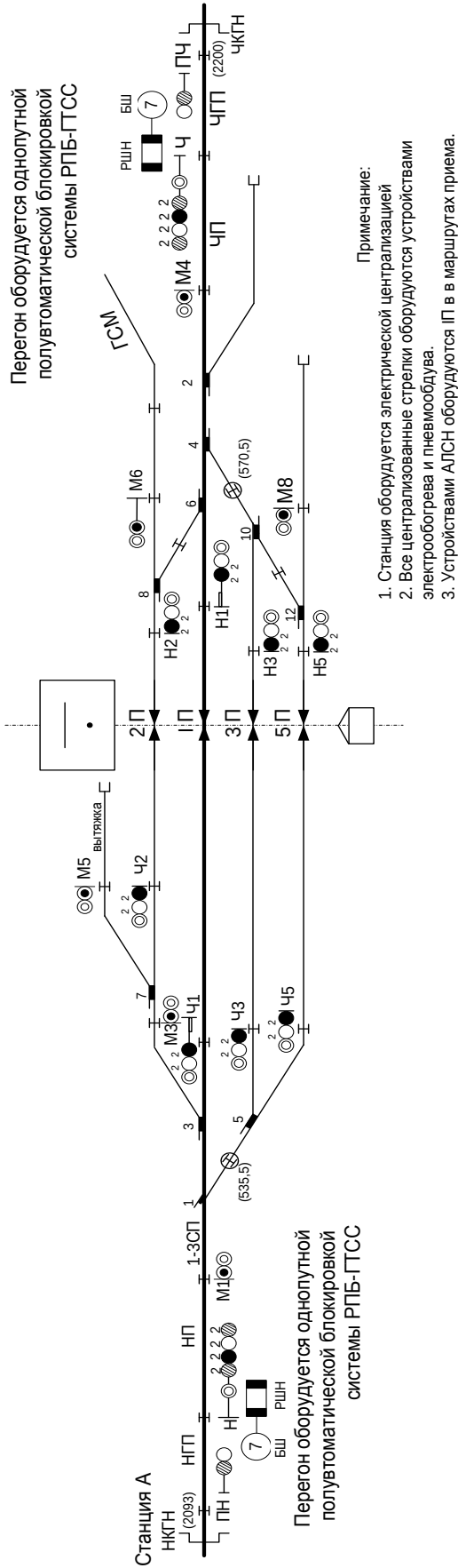
Ордината	1307	973	950	940	909	856	847	752	742	682	636	654	623	589	554	575	527	514,5	496
Литера светоф.	Н-НД	М1	М3	М5	М7	889	М9: М11	М13	М15	М17	М21	М23	Ч5	Ч1	Ч2	Ч7	Ч9	Ч6	Ч4
Ордината		970		937	937	856		838	772	739	691	681	673	656	633	627	592	569	
№ стрелки		1		5	3	7		9	13	17, 23	15	19	27	25	21	31	29	33	



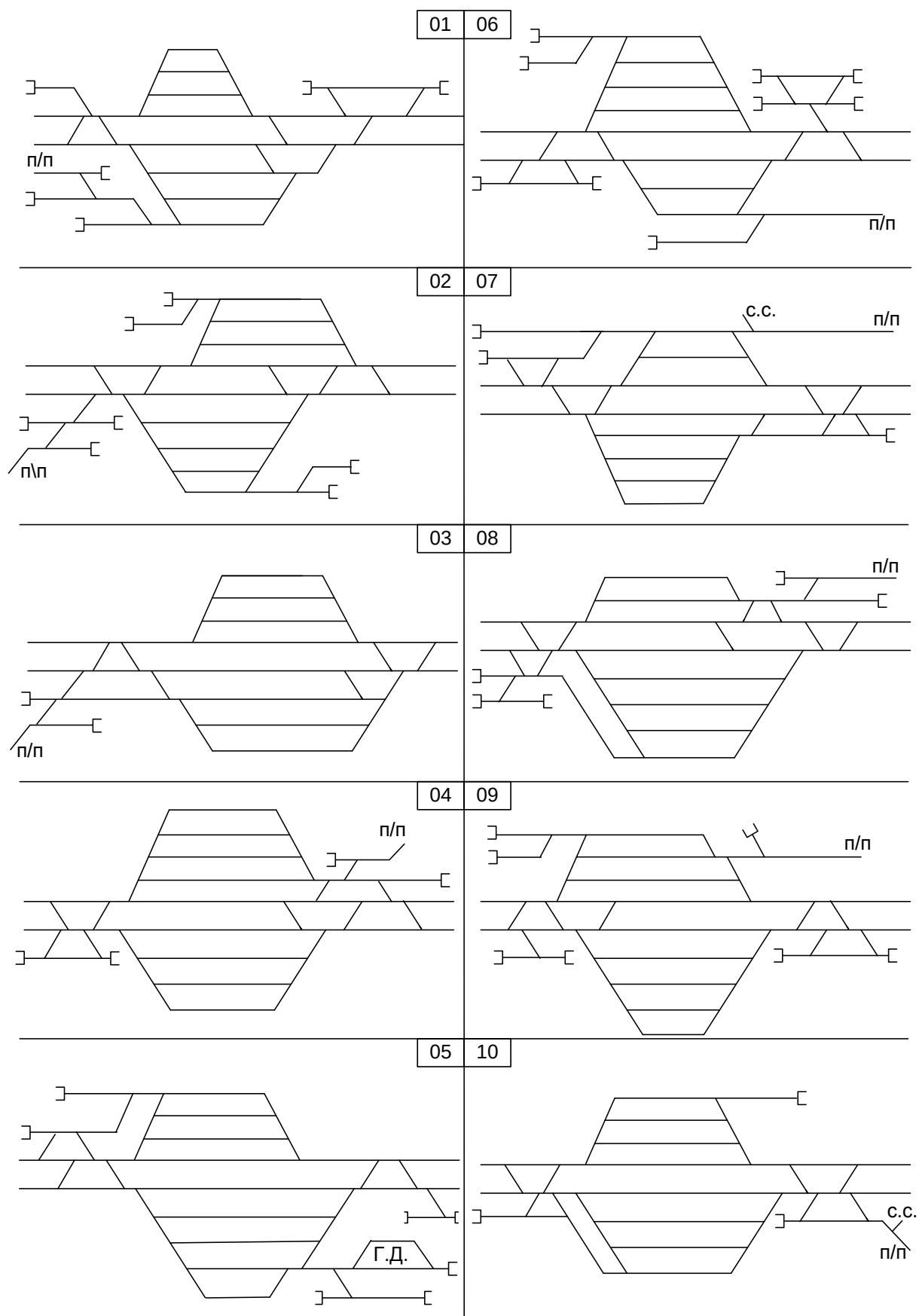
Охранные стрелки и негабаритные участки

Направление движения по стрелке	Залызающие стрелок не участвующих, но контролируемых в маршруте	Негабаритные участки	Наименование участка	Контроль снимается положением стрелки
-5/7	+1/3			
-9/11	+13/15			
-13/15	+23/25	25СП		-23/25
-17				
-23/25	-17	19СП		
+17		21СП		
-19		33СП		
+31				
-6	+14/16	8СП		
+6		12СП		
-10				
+10	+22/24			
-32/34	+22/24			
+26		28СП		

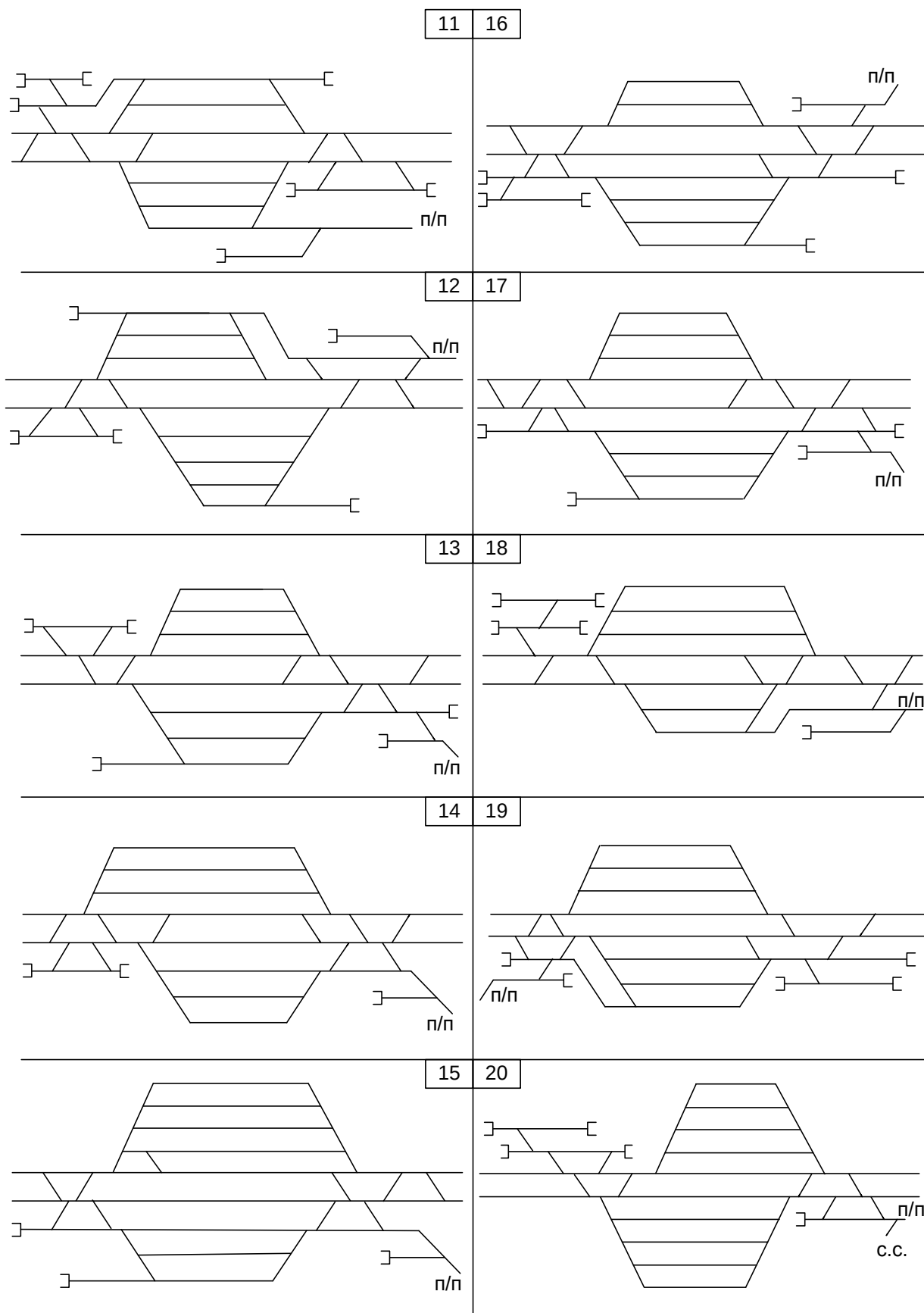
Ордината	1893	893	593	1	590	3	5	7	493,5	435,5	435,5	0	524	506	475	539	585	700	1000	2000
Литера светоф.	ПН	Н	М1					М3	Ч1	Ч3	Ч5	М5	Ч2	Н2	Н3	М8	М6	М2	Ч	ПЧ
Ордината				557	532	557		496,5	484	471	470	435,5	435,5	524	506	475	539	585		
№ стрелки			1	3	5	7								12	8	10	6	4	2	



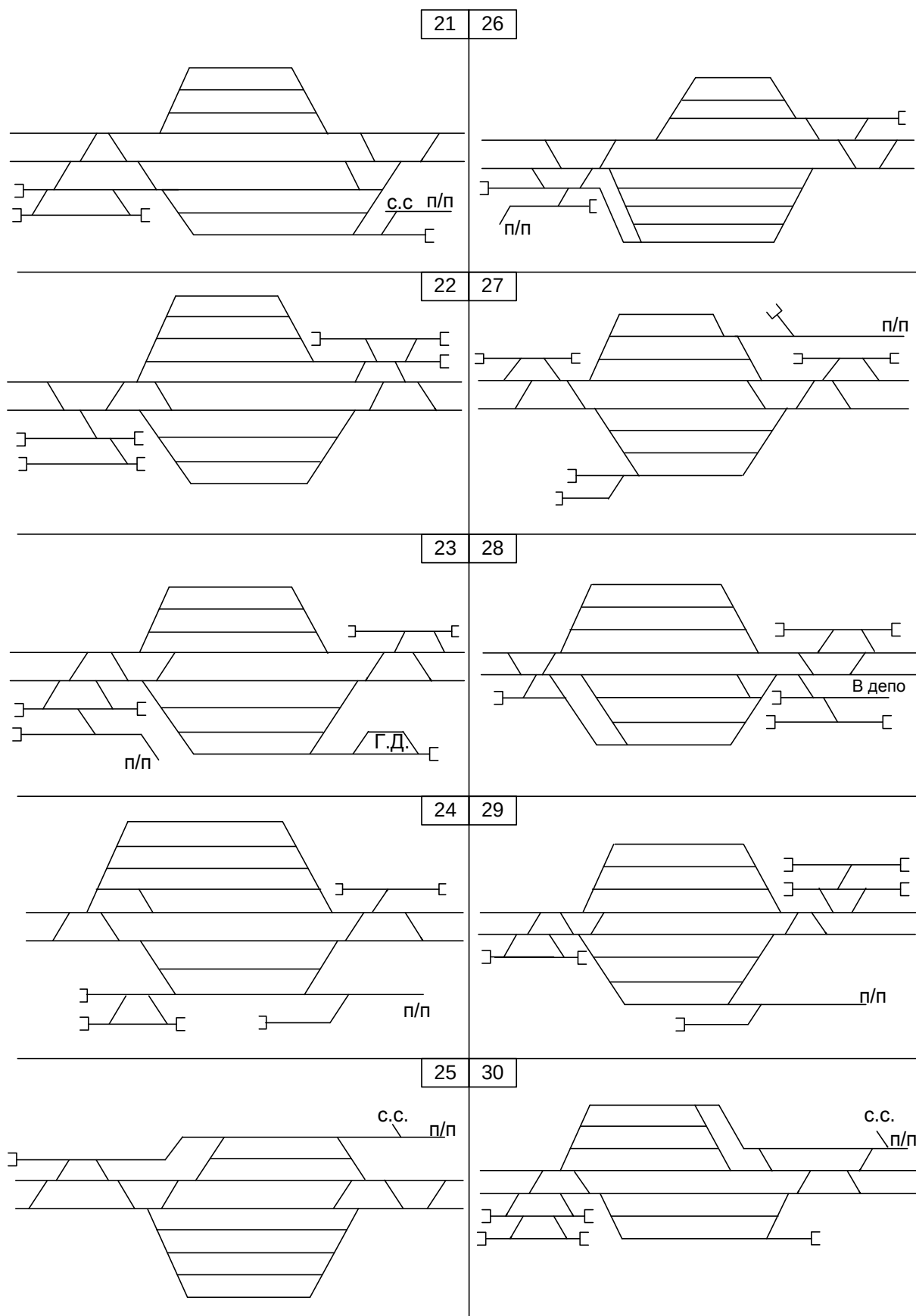
ПРИЛОЖЕНИЕ 4



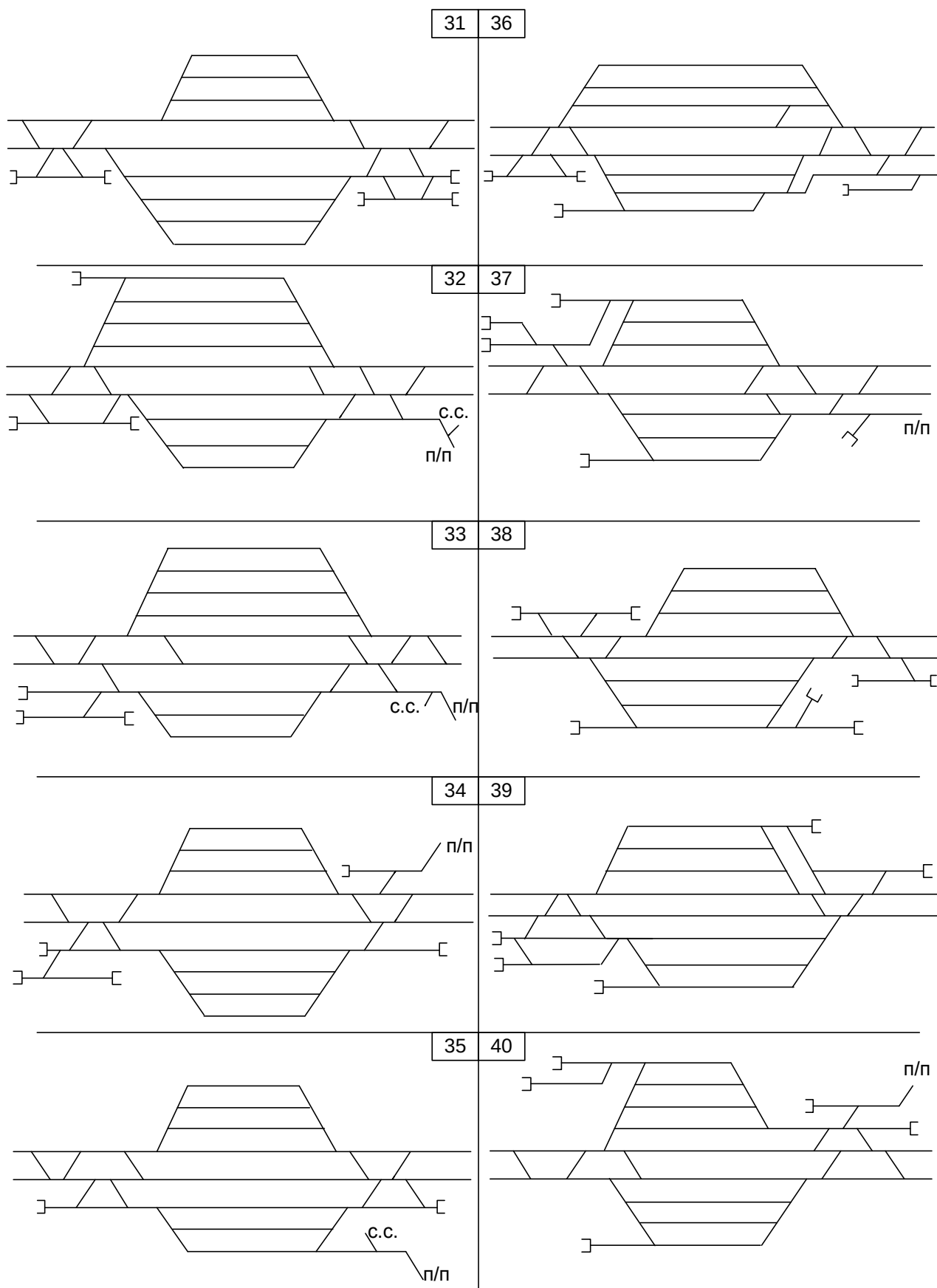
Продолжение прил. 4



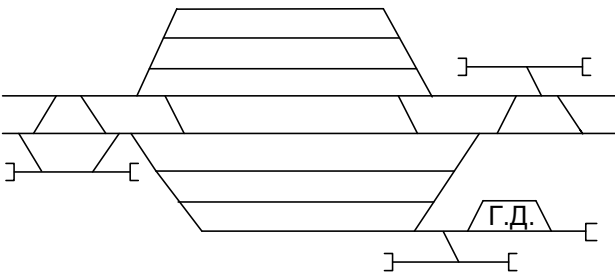
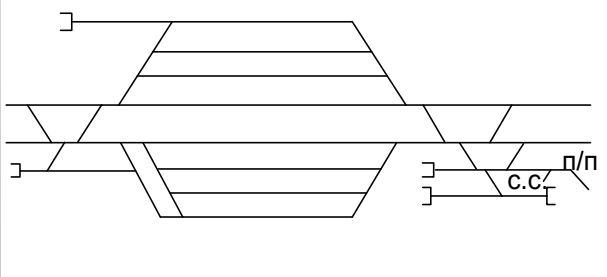
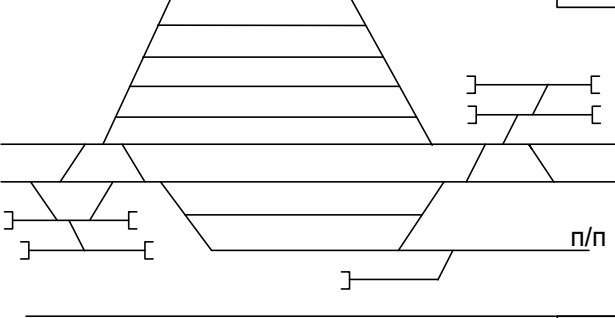
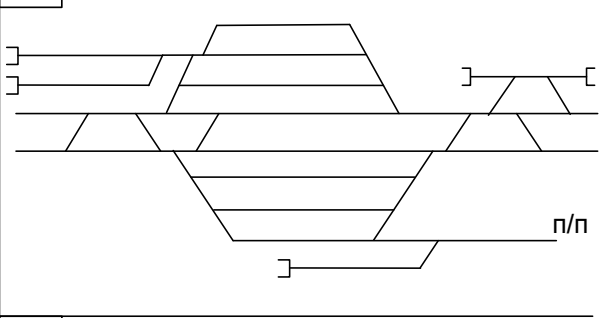
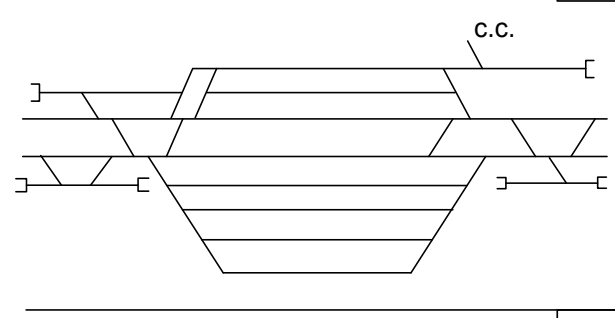
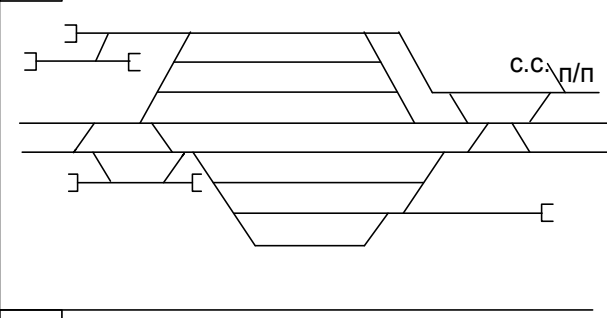
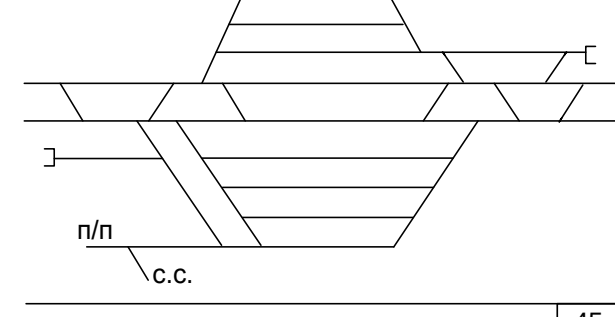
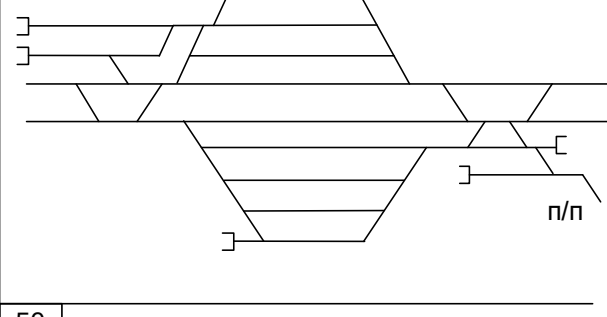
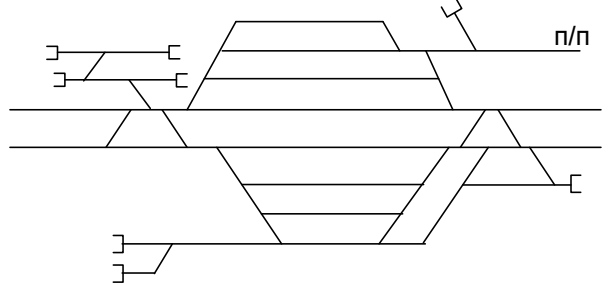
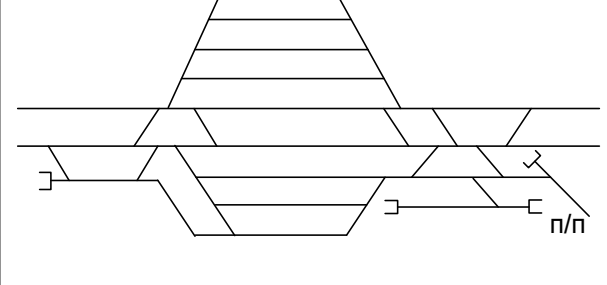
Продолжение прил. 4



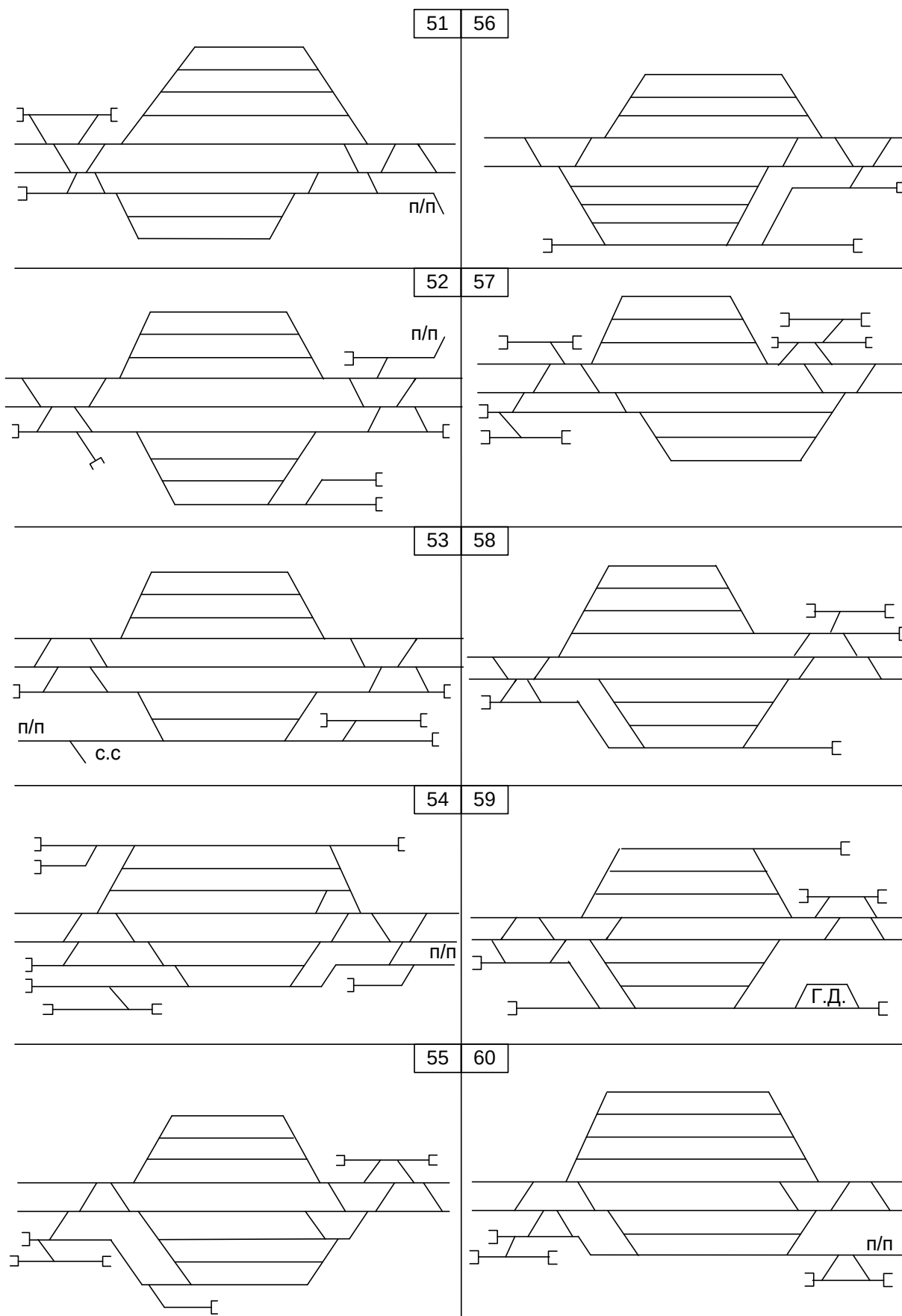
Продолжение прил. 4



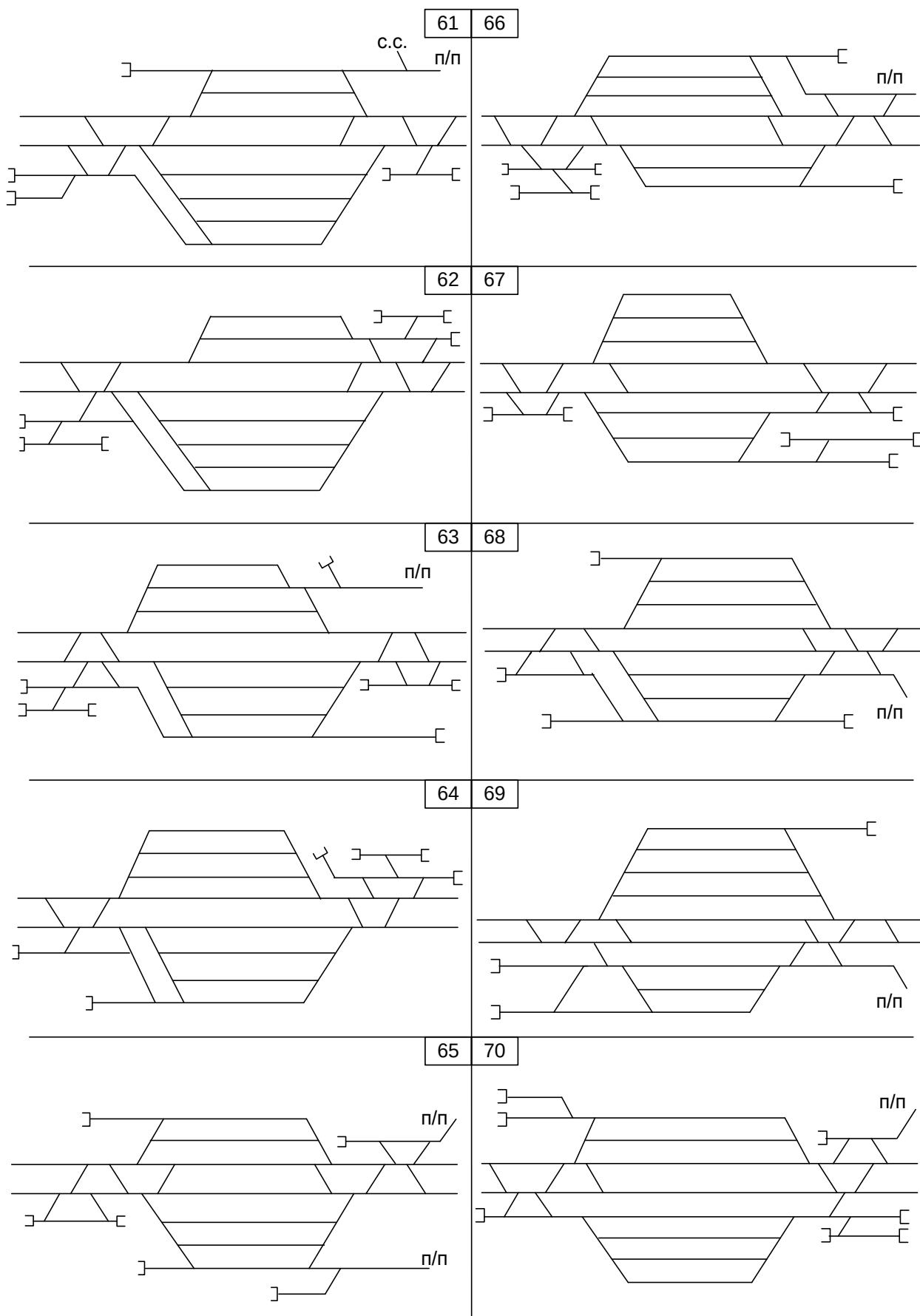
Продолжение прил. 4

41 	46 
42 	47 
43 	48 
44 	49 
45 	50 

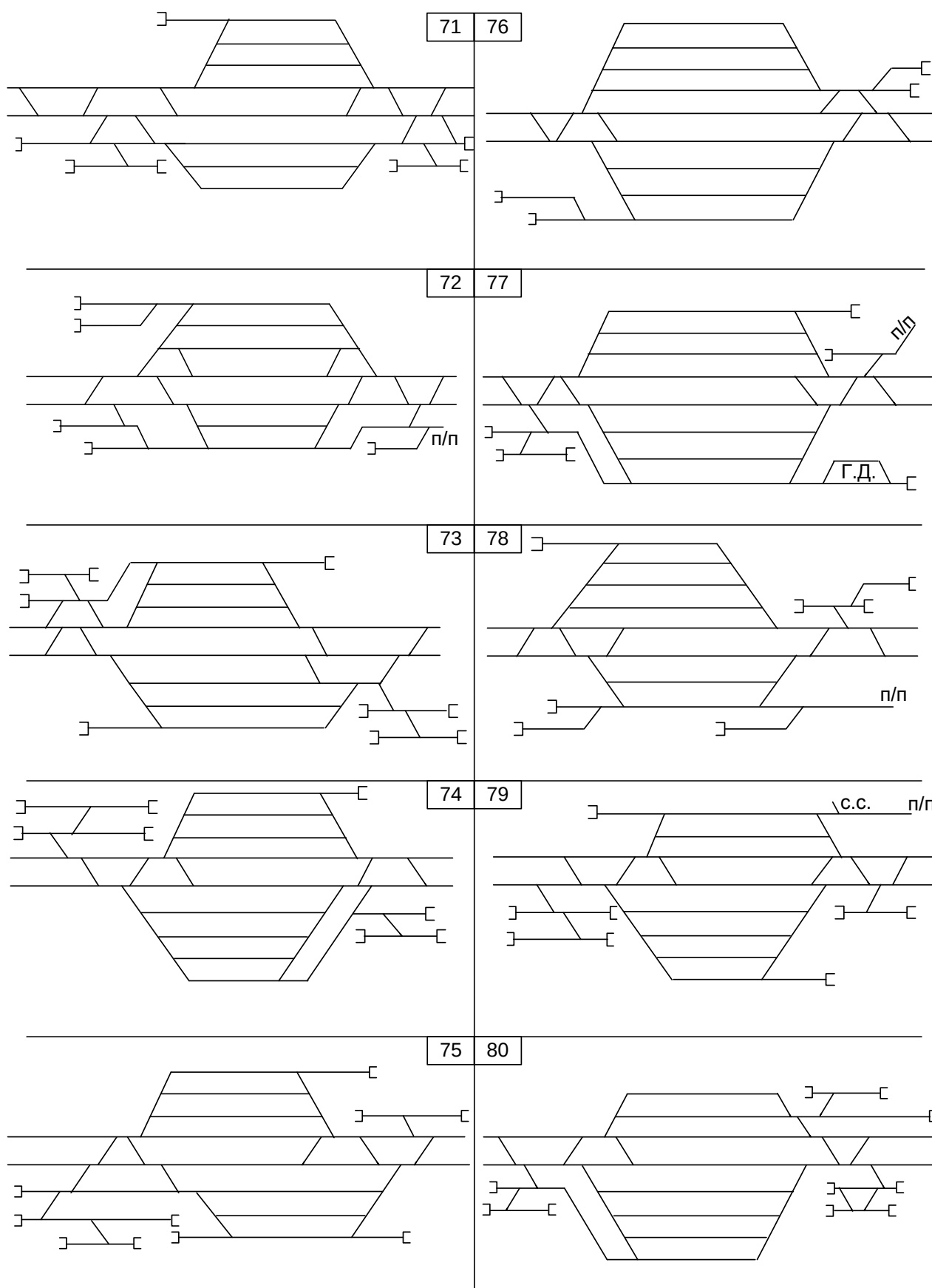
Продолжение прил. 4



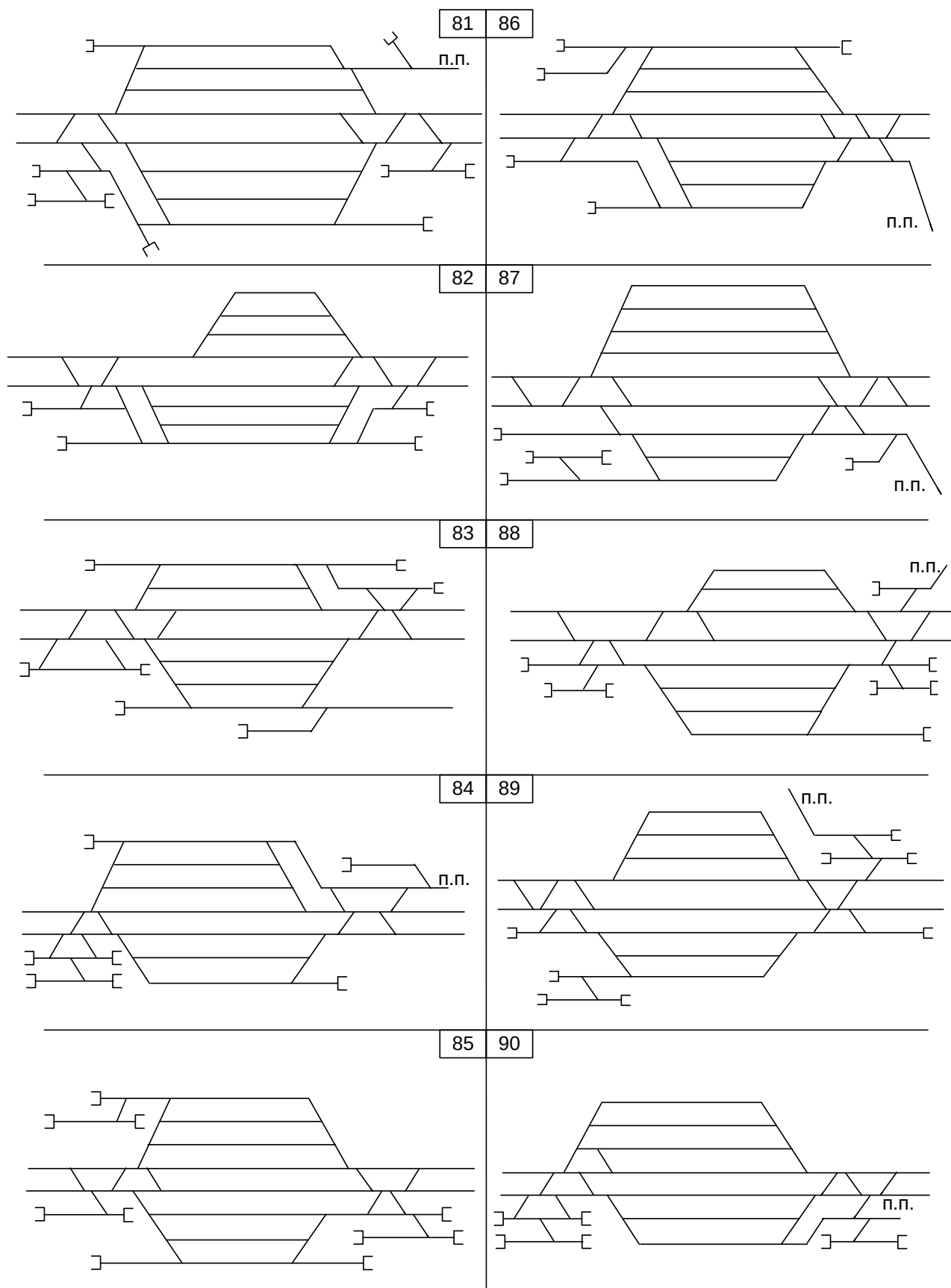
Продолжение прил. 4



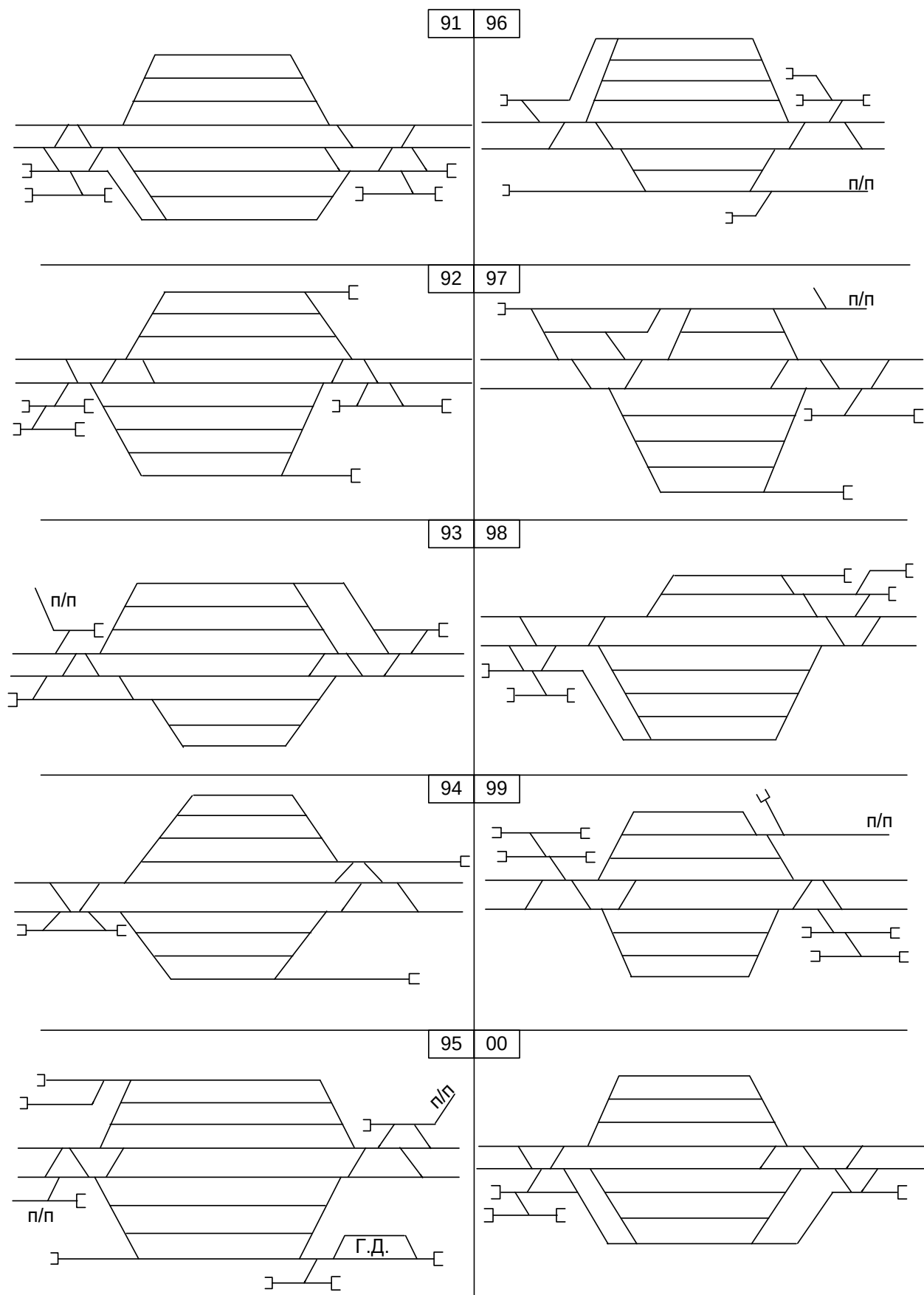
Продолжение прил. 4



Продолжение прил. 4



Окончание прил. 4



Кафедра «Автоматика, телемеханика и связь»

Е.П. Епифанова, Н.А. Пельменёва

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СХЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА СТАНЦИИ С РАЗРАБОТКОЙ СТАНЦИОННЫХ ПЕРЕДВИЖЕНИЙ

Методическое пособие

Хабаровск
2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
2. СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СТАНЦИИ	7
2.1. Общие положения	7
2.2. Классификация, нумерация и специализация путей	8
2.3. Стрелки и их нумерация	10
2.4. Расстановка изолирующих стыков	12
2.5. Светофоры и их установка	18
2.6. Расчет ординат стрелок и светофоров	24
2.7. Сигнализация светофоров на станции	26
2.7.1. Сигнализация входного (маршрутного) светофора	27
2.7.2. Сигнализация выходного светофора	28
3. МАРШРУТИЗАЦИЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЙ НА СТАНЦИИ	32
3.1. Основные поездные маршруты	33
3.2. Вариантные поездные маршруты	34
3.3. Простые маневровые маршруты	35
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	37
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	39
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	41
ПРИЛОЖЕНИЕ 3	44
ПРИЛОЖЕНИЕ 4	47

Учебное издание

Епифанова Елена Петровна

Пельменева Нина Александровна

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СХЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА СТАНЦИИ С РАЗРАБОТКОЙ СТАНЦИОННЫХ ПЕРЕДВИЖЕНИЙ

Методическое пособие

Отпечатано методом прямого репродуцирования

План 2017 г. Поз. 2.15. Подписано в печать 12.05.17.

Уч.-изд. л. 3,5. Усл. печ. л. 3,2. Зак. 111. Тираж 105 экз. Цена 109 руб.

Издательство ДВГУПС

680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, 47